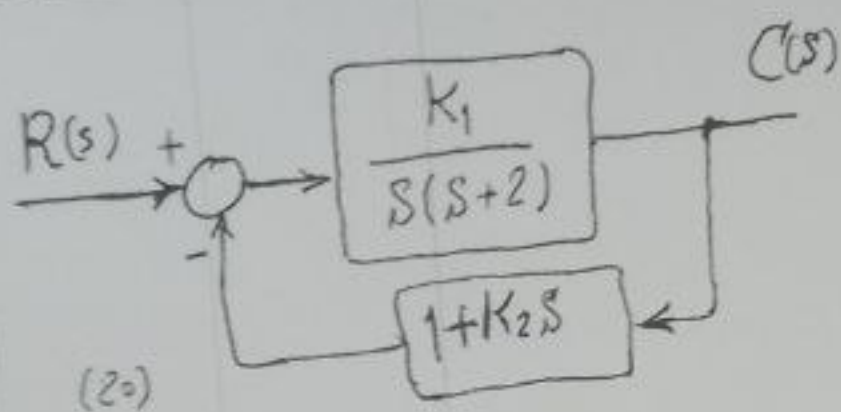


۱- در سیستم مقابل K_1 و K_2 را ضایان بیابید که



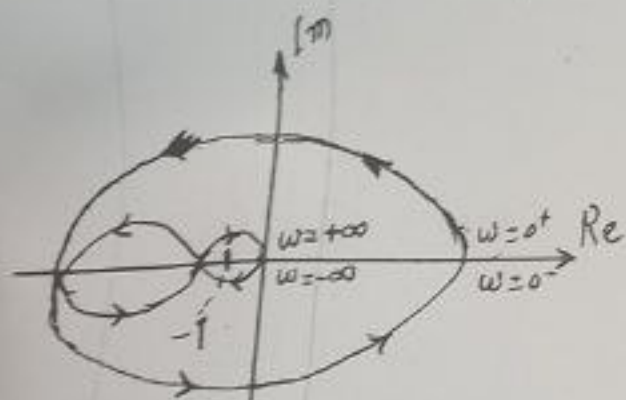
حد اکثر اوسوت ۲۵٪ و t_p (Rise Time) برابر ۰.۲ ثانیه باشد. در حالت توان اراس سیستم (t_s) را به دست آورید.

$$(15) \quad s^4 + 16s^3 + 75s^2 + 118s + 90 = 0$$

۲- معادله مشخصه یک سیستم کنترلی عبارت است از: تعیین کنید این سیستم چه ذات زمانی بزرگتر از نیم ثانیه دارد.

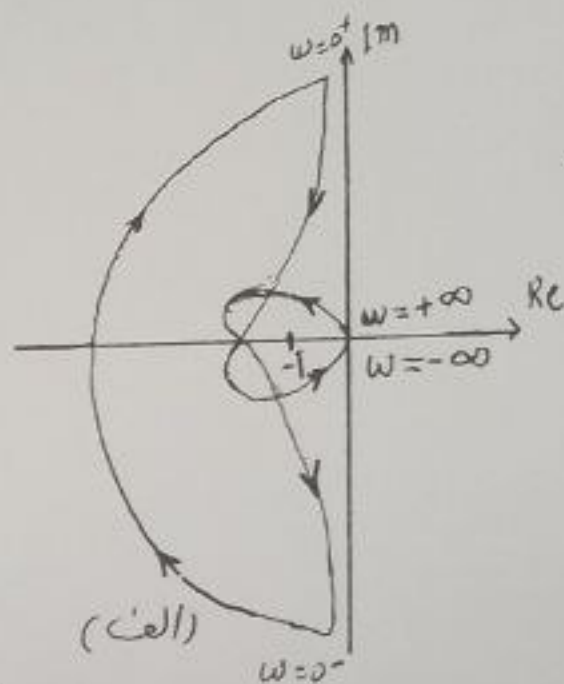
۳- تابع انتقال حلقه باز در سیستمی با فیدبک واحد عبارت است از: مسیر هندسی ریشه های معادله مشخصه حلقه بسته را برای $K > 0$ رسم کنید.

$$(25) \quad G(s) = \frac{K}{s(s^2 + 2s + 2)(s^2 + 8s + 15)}$$



(15)

(ب)



(الف)

۴- نمودار نایلوئیست تابع حلقه باز

در سیستم کنترلی با فیدبک واحد

در اشکال دربر دست. در مورد یادگیری

بعد کدام توضیح دهید.

$$G(s) = \frac{100}{s(s+2)(s+10)}$$

را در نظر بگیرید.

۵- یک سیستم فیدبک واحد با تابع انتقال حلقه باز

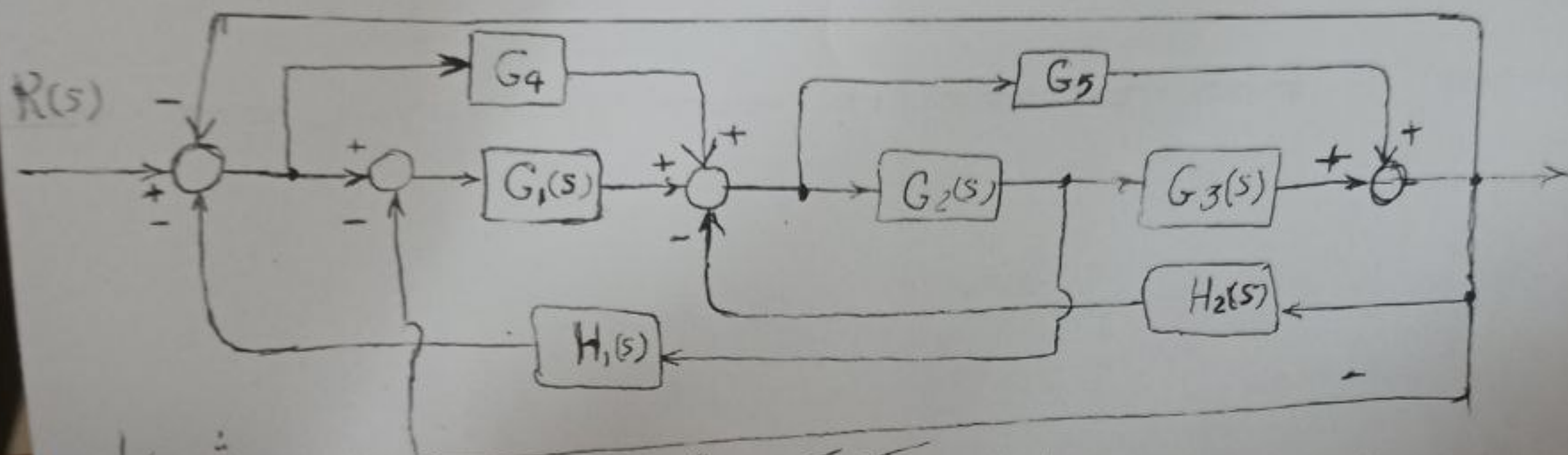
ضمن رسم نمودار بُود (BODE) در کاغذ نیمه گارشیبی پلوست، دفااز و حد سیستم را به دست آورید.

حیران کشته ای طراحی کنید که دفااز سیستم حیران شده را به حداقل ۴۰° برساند.

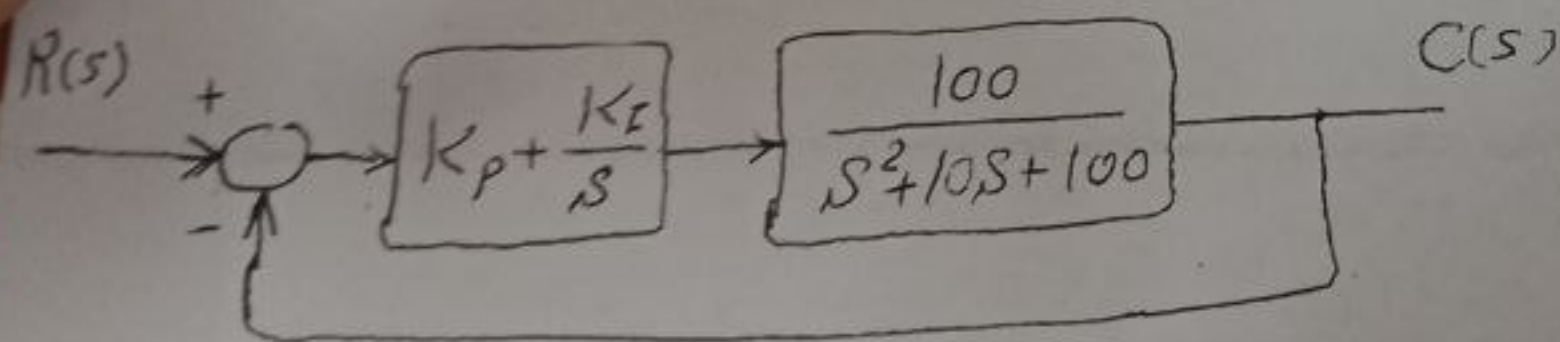
(30)

موفق باشید

۱- در بکراک دیگرام شکل زیر نسبت $\frac{C(s)}{R(s)}$ را به روش ساده سازی بلوک دیگرام بدست آورید:



۲- در سیستم شکل زیر K_1 را چنان تعیین کنید که اولاً خطای حالت ماندگار برای ورودی شیب واحد برابر ۰.۰۵ و قسمت حقیقی قطب های غالب حلقه بسته برابر ۱- باشند. در آخرت میزان overshoot را محاسبه کنید.



۳- معادله مشخصه این سیستم کنترلی عبارت است از: $s^4 + 10s^3 + 35s^2 + 50s + 24 = 0$
تعیین کنید این سیستم ضده ثابت زمانی نرگرتزیم ثانیه دارد؟

موفق باشید

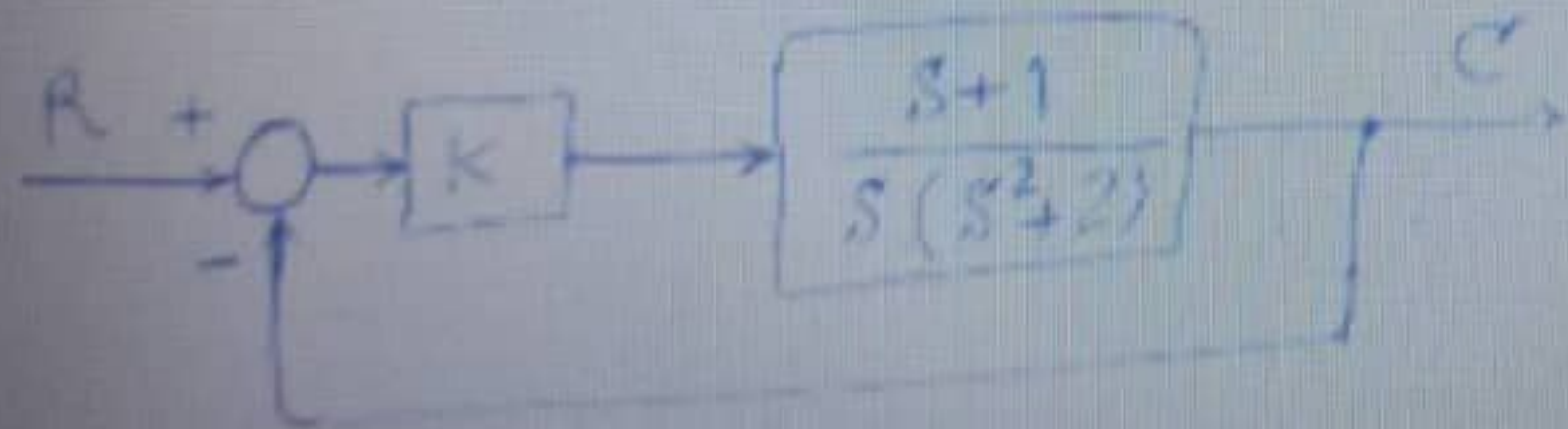
۲- تابع انتقال قطب‌ها را بیابید و در منفی عبارت است از

$$G(s) = \frac{K(s+3)}{s(s^2+2s+2)(s^2+14s+45)}$$

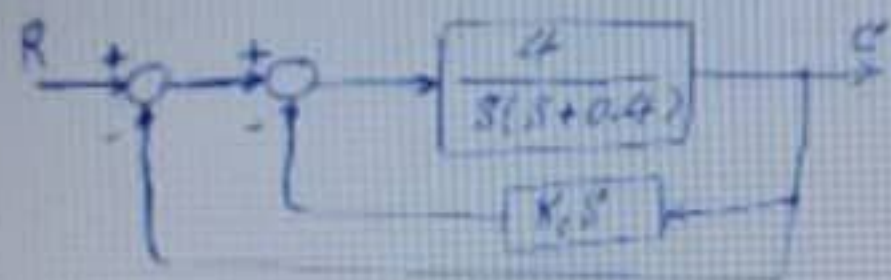
میراندی ریشه‌ها و معادله مشخصه را برای $K > 0$ رسم کنید

۲- با رسم نمودار نایلوئیست برای سیستم زیر راجع به تمام مختلف K در پایداری سیستم

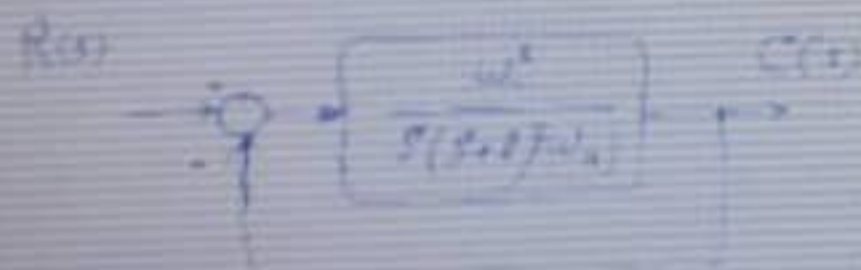
حلقه بسته کثیر



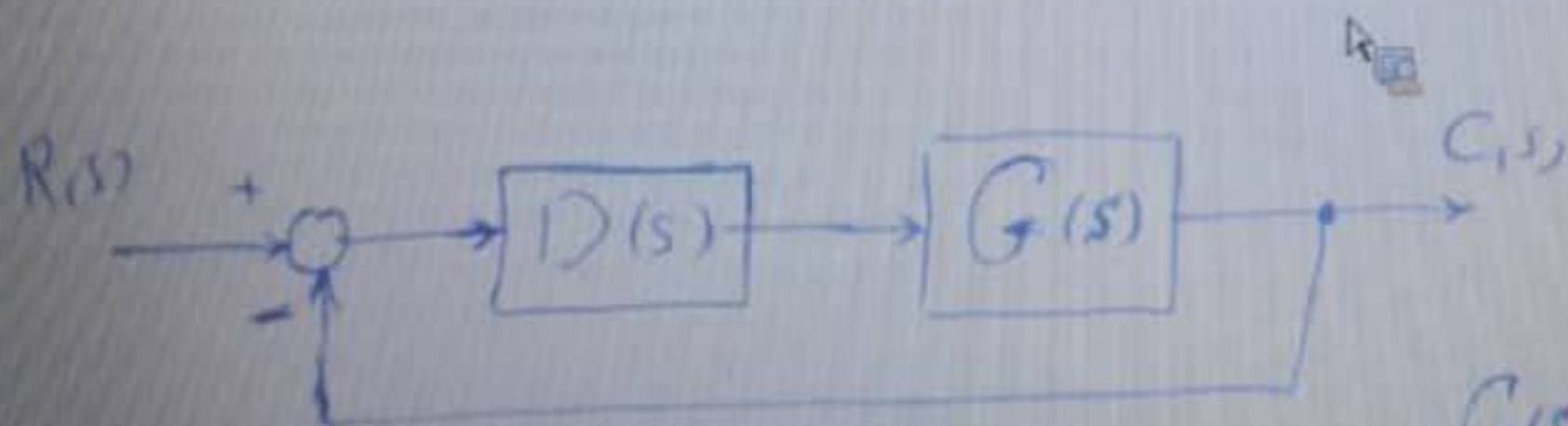
- در سیستم کنترلی زیر، K را برای رسیدن به حد اگرچه بیش از 0.5 (overshoot) 2٪
حاشیه کمینه. در حالت فضای حالت، با یک بار به روشی شیب واحد را صحت آورید.



- اگر یک سیستم کنترلی به صورت زیر باشد، با استفاده از روش می‌توان بیان کرد
حد کمینش و در هر دو حالت امکان 100٪ می‌تواند باشد.

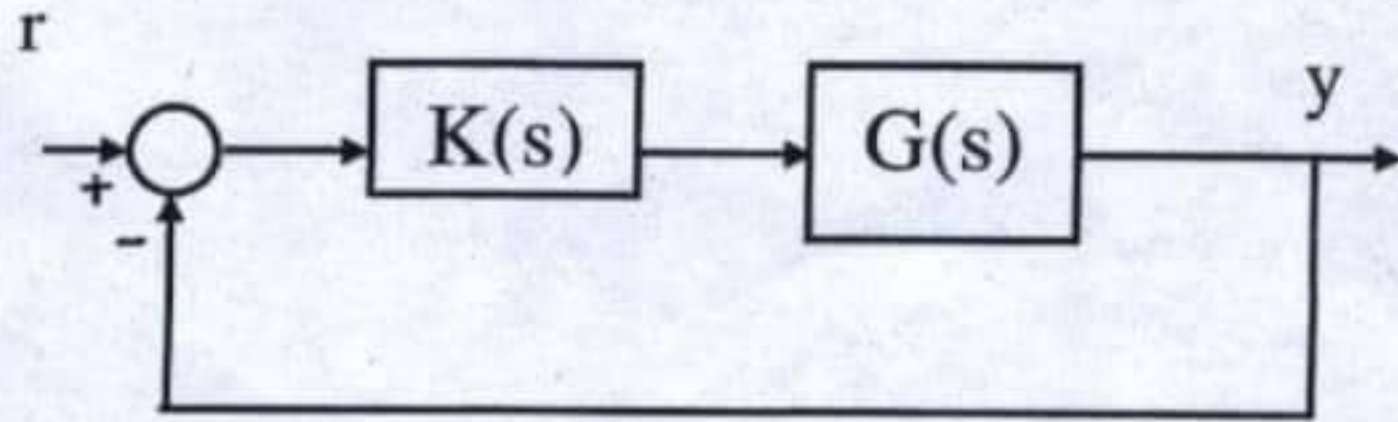


در سیستم زیر ضمن رسم نمودار BODE و محاسبه PM و GM، بران کشته $D(s)$ را چنان طراحی کنید که حداکثر ارتعاش کمتر از 7.5٪ و زمان نشست کمتر از 400 میلی ثانیه باشد. رسم نمودار در پاسخ به تکامل شود و PM و GM محاسبه شوند.



$$G(s) = \frac{0.1}{s^2(0.1s+1)(s+1000)}$$

۴- در سیستم زیر جبران کننده $K(s)$ را به گونه ای طراحی کنید تا ماکسیمم جهش پاسخ پله کمتر از 7.5% و همچنین زمان نشست کمتر از ۴۰۰ میلی ثانیه باشد. مقدار ضریب خطای سرعتی (k_v) را در این حالت محاسبه نموده و روشی برای ۱۰ برابر کردن آن ارائه نمایید.

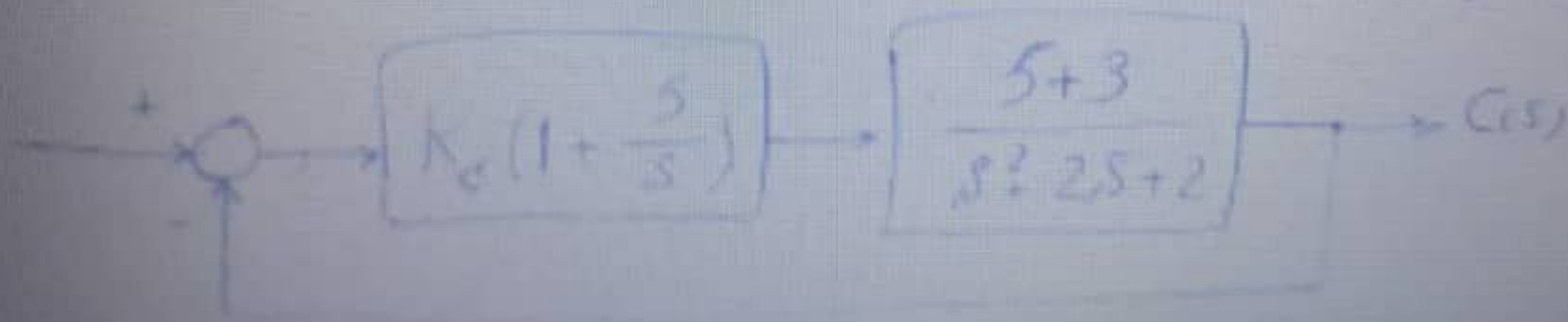


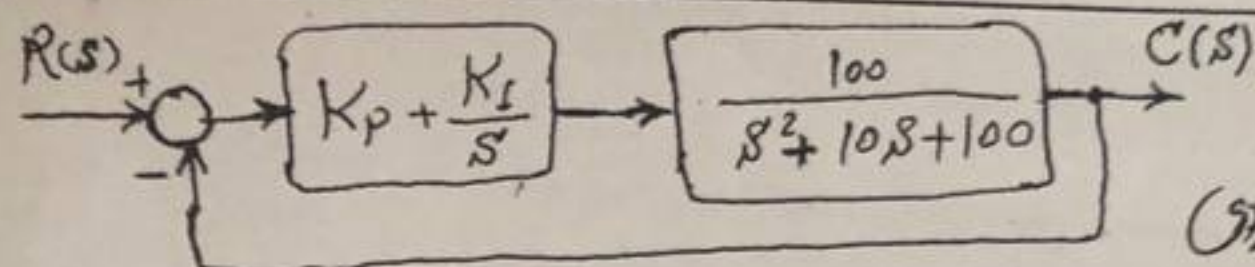
$$G(s) = \frac{1}{s(s+10)(s+1000)}$$

موفق باشید

۴- یک سیستم کنترلی در شکل زیر است، K_c باید چقدر باشد تا تمام ثابت

زبان سیستم کمتر از 0.5 باشد.





در سیستم شکل مقابل K_p و K_i را بخوان

تعیین کنید که با اولاً خطای حالت ماندگار برای ورودی

سینوسی واحد برابر ۰.۱ و با قسمت حقیقی قطب های غالب حلقه بسته برابر ۱- باشند. در اغالت میزان اورسوت را مناسبه نمایید.

معادله مشخصه یک سیستم کنترلی عبارت است از:

تعیین کنید که این سیستم چند قطب زمانی بزرگتر از نیم مایه دارد؟

$$s^4 + 10s^3 + 35s^2 + 50s + 24 = 0$$

$$G(s) = \frac{K(s^2 - 2s + 5)}{s^3 + 5s^2 + 12s - 18}$$

تابع انتقال حلقه باز سیستمی با فیدبک واحد منفی عبارت است از:

میر هندسی ریشه های معادله مشخصه سیستم حلقه بسته را برای $K \gg 0$ رسم کنید.

۴- پاییزی سیستم های

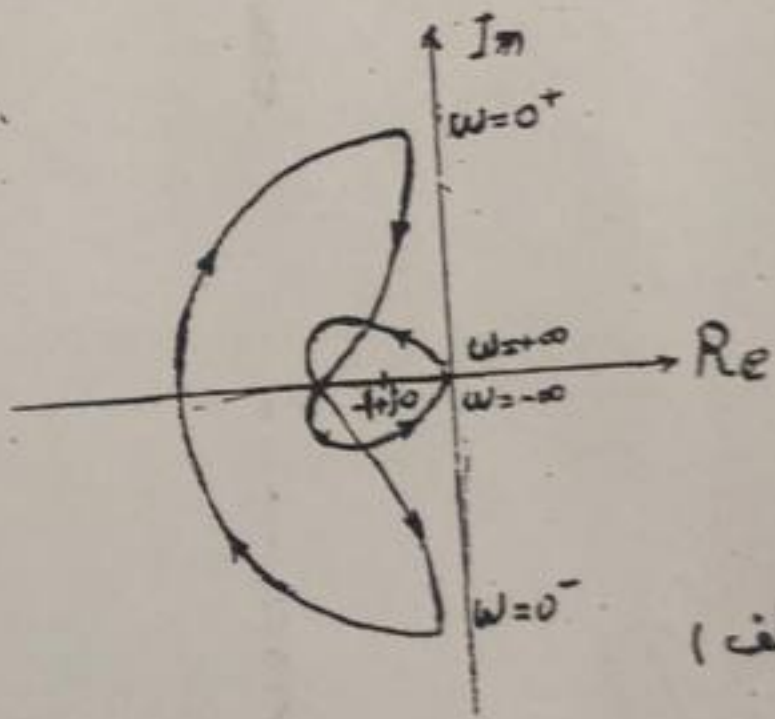
فیدبک واحد با نمودار نایزیت

مدار باز بصورت مقابل را

تشریح نمایید:

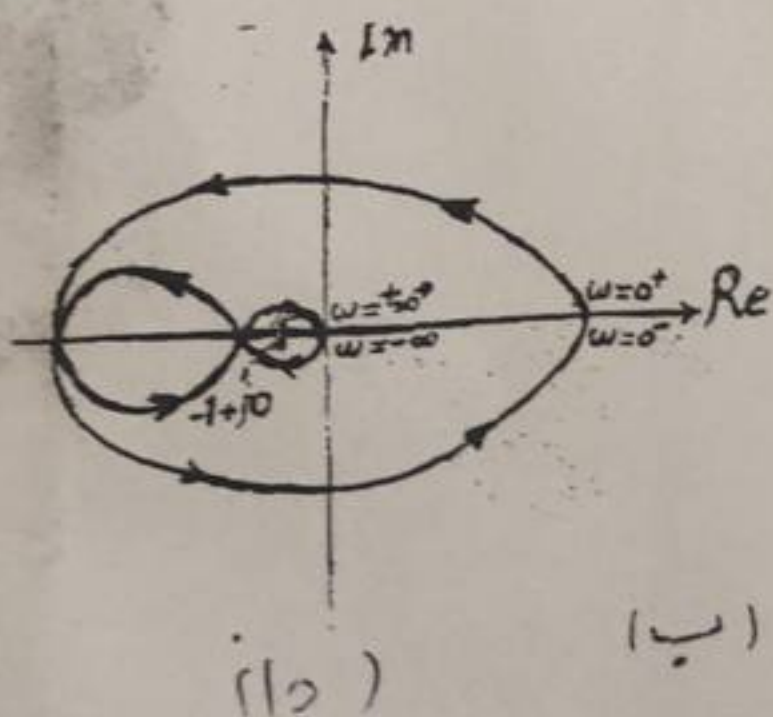
(۱۰ نمره)

(الف)



(ب)

(۱۰)



۵- یک سیستم با فیدبک واحد منفی و تابع انتقال حلقه باز

در نظر بگیرید. ضمن رسم نمودار BODE رفاذ نیمه گار تیعی،

$$G(s) = \frac{5}{s(s+1)(0.5s+1)}$$

فاذیر حد فاز و حد بدو را محاسبه و روی شکل نشان دهید. جبران کننده ای را طراحی کنید که حد فاز سیستم جبران شده حداقل

۴۰ گر

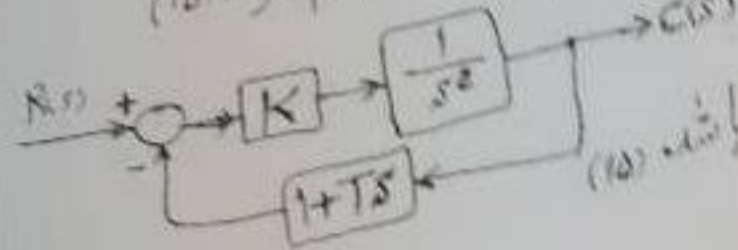
موفق باشید

کنترل خطی

نوع انتقالی

نوع انتقالی: انتقالی و مشتق: مشتق

۱- یک سیستم کنترول مقیاس با فیدبک واحد تابع انتقال مله دار
 به واحد کلاسیک خاصه که معیار خطای $ISE = \int_0^{\infty} e^2 dt$ (۱۵) میبیم کرد. (۱۵)
 ۲- در سیستم کنترول مله دار K و T را چنان بیاوریم که
 اورشوت ۲۵٪ و زمان بیک $t_p = 2 \text{ sec}$ باشد. (۱۵)



۳- تابع انتقال مله دار سیستمی با فیدبک واحد عبارت است از:

$$G(s) = \frac{K(s+3)}{s(s^2+2s+2)(s+5)(s+9)} \quad (۱۵)$$

۴- در یک سیستم کنترول با فیدبک واحد تابع انتقال مله دار عبارت است از:

$$G(s) = \frac{6s}{s(1+0.5s)(s+6)} \quad (۱۵)$$

۵- در یک سیستم با فیدبک واحد تابع انتقال مله دار عبارت است از:

$$G(s) = \frac{12}{s(s+2)(s+5)} \quad (۱۵)$$

۶- در یک سیستم با فیدبک واحد تابع انتقال مله دار عبارت است از:

۷- در یک سیستم با فیدبک واحد تابع انتقال مله دار عبارت است از:

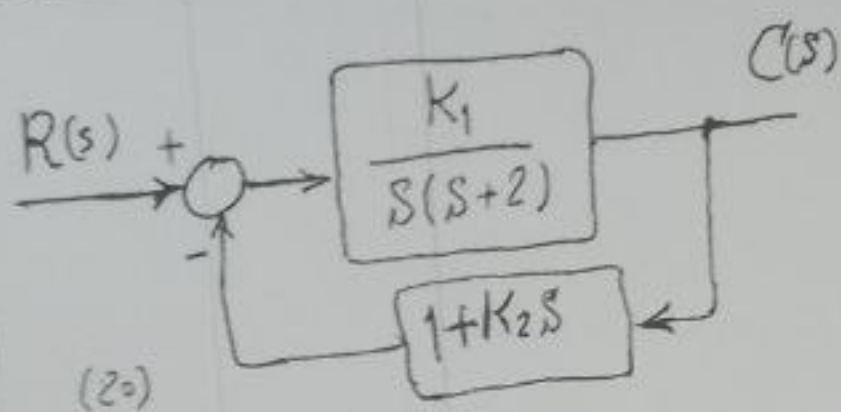
موفق باشید

نام و نام خانوادگی:

دانشجوی:

۱- در سیستم مقابل K_1 و K_2 را ضامن بیابید که

حد اکثر اوسوت ۲۵٪ و t_p (Rise Time) برابر ۰.۲ ثانیه باشد. در حالت توان اراس سیستم (t_s) را به دست آورید.

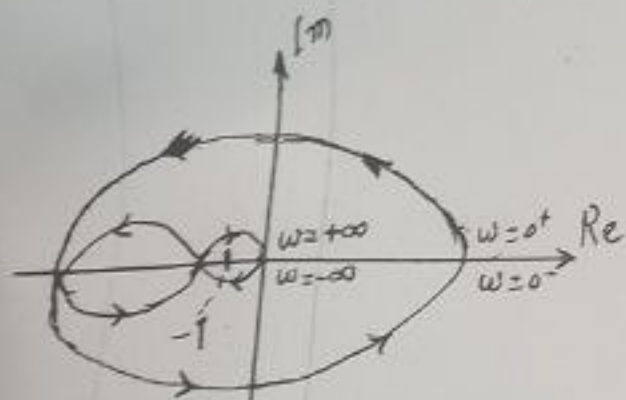


$$(15) \quad s^4 + 16s^3 + 75s^2 + 118s + 90 = 0$$

۲- معادله مشخصه یک سیستم کنترلی عبارت است از:
تعیین کنید این سیستم چه ذات زمانی بزرگتر از نیم ثانیه دارد.

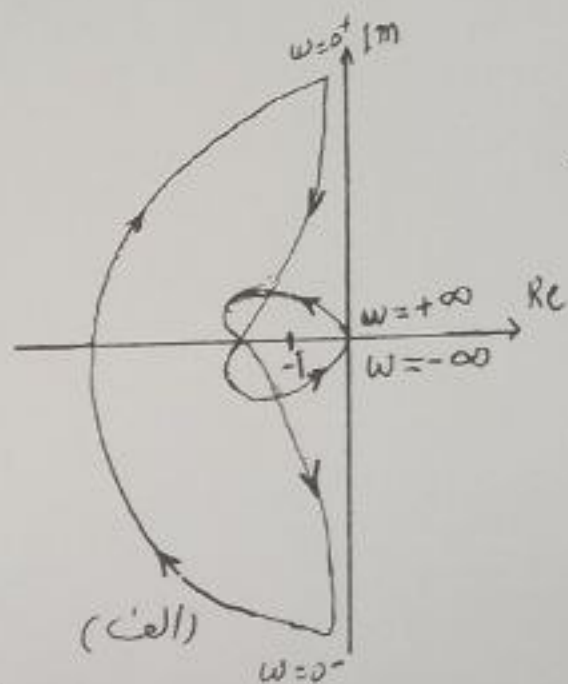
۳- تابع انتقال حلقه باز در سیستمی با فیدبک واحد عبارت است از:
مسیر هندسی ریشه های معادله مشخصه حلقه بسته را برای $K > 0$ رسم کنید.

$$(25) \quad G(s) = \frac{K}{s(s^2 + 2s + 2)(s^2 + 8s + 15)}$$



(الف)

(ب)



(الف)

۴- نمودار نایکویست تابع حلقه باز

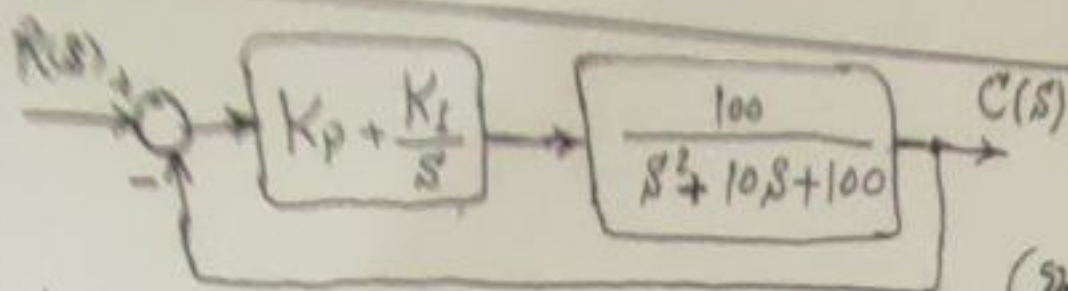
در سیستم کنترل باشد یک واحد
در اشکال دربر دست. در مورد یادگیری
بعد کدام توضیح دهید.

$$G(s) = \frac{100}{s(s+2)(s+10)}$$

۵- یک سیستم فیدبک واحد با تابع انتقال حلقه باز
ضمن رسم نمودار بُود (BODE) در کاغذ نیمه گارشی پیوست، فرکانس هدیتیم را به دست آورید.
میران کشته ای طراحی کنید که فرکانس سیستم میران شده را به حداقل 40° برساند.

(30)

موفق باشید



در سیستم شکل مقابل K_p و K_i را فغان

تعیین کنید که با ولتاژ فضای حالت ماندگار برای ورودی سیب واحد برابر ۱۰ و قسمت حقیقی قطب های غالب حلقه بسته برابر ۱- باشند. در اغالت میزان اورشوت را با سبب بنمایید.

$$s^4 + 10s^3 + 35s^2 + 50s + 24 = 0$$

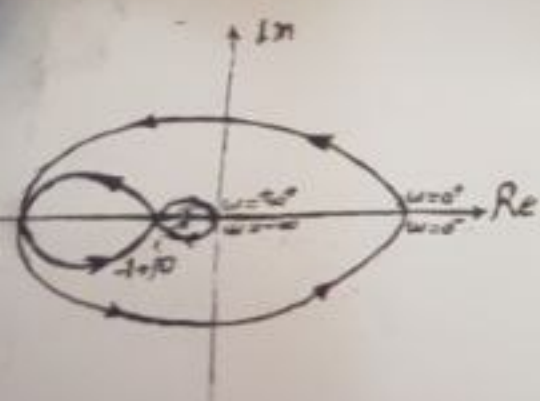
معادله مشخصه یک سیستم کنترلی عبارت است از:

تعیین کنید که این سیستم ضربه ثابت زمانی بزرگتر از نیم ثانیه دارد؟

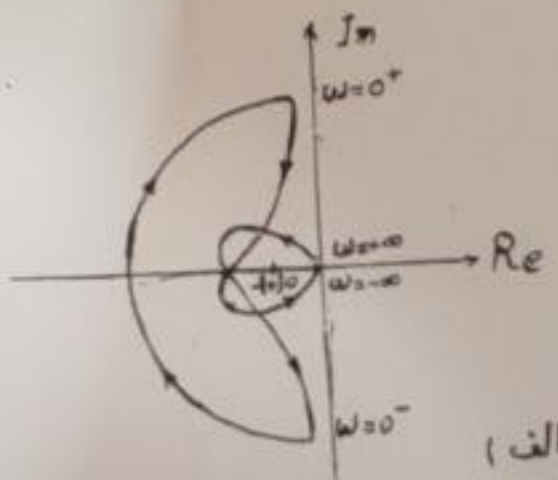
$$G(s) = \frac{K(s^2 - 2s + 5)}{s^3 + 5s^2 + 12s - 18}$$

۱- تابع انتقال حلقه باز سیستمی با فیدبک واحد منفی عبارت است از:

مسیر هندسی ریشه های معادله مشخصه سیستم حلقه بسته را برای $K \gg 0$ رسم کنید.



(ب) (۱۰)



(الف) (۱۰)

۲- پاییزی سیستم های

فیدبک واحد با نظار ناکریت

مدار باز بصورت مقابل را

تشریح بنمایید:

$$G(s) = \frac{5}{s(s+1)(0.5s+1)}$$

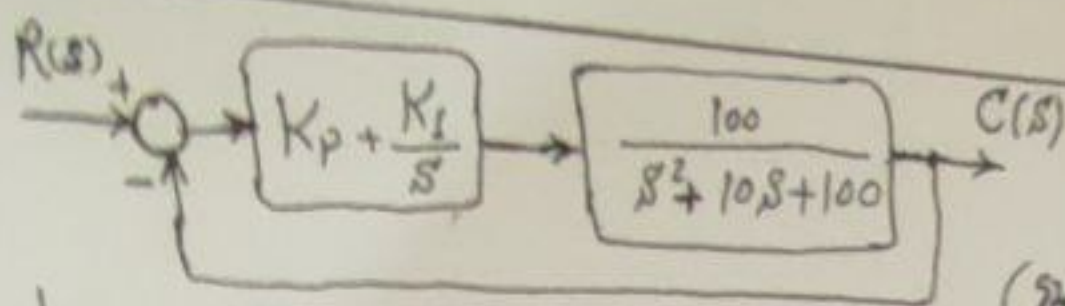
۳- یک سیستم با فیدبک واحد منفی و تابع انتقال حلقه باز

در نظر بگیرید. ضمن رسم نمودار BODE، رانده نیمه گهارتیبی،

غلایر حد فاز و حد بهره را محاسبه و روی شکل نشان دهید. جبران کشته ای را طراحی کنید که حد فاز سیستم جبران شده در اصل

۴۰ گردد.

موفق باشید



در سیستم شکل مقابل K_p و K_i را تخمین

نمایند که با ولاً خطای حالت ماندگار برای ورودی سیب واحد برابر ۰.۰۵ و قسمت حقیقی قطب های غالب حلقه بسته برابر ۱- باشند. در اعمال میزان اورسوت را مناسبه نمایند.

$$s^4 + 10s^3 + 35s^2 + 50s + 24 = 0$$

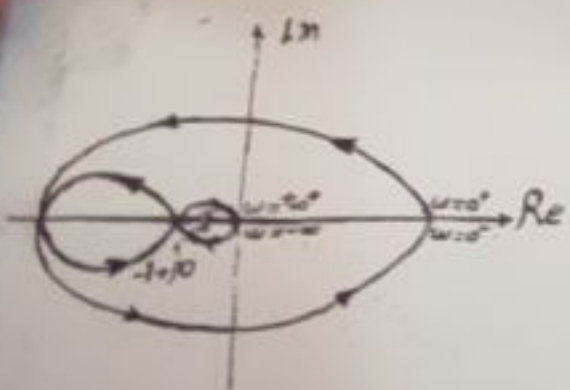
مداله مشخصه یک سیستم کنترلی عبارت است از:

تعیین کنید که این سیستم ضربه ثابت زمانی بزرگتر از نیم ثانیه دارد؟

$$G(s) = \frac{K(s^2 - 2s + 5)}{s^3 + 5s^2 + 12s - 18}$$

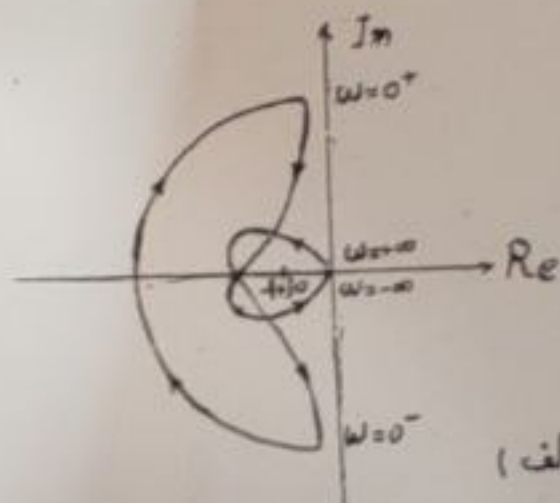
تابع انتقال حلقه باز میسوی با فیدبک واحد منفی عبارت است از:

سیر هندسی ریشه های مداله مشخصه سیستم حلقه بسته را برای $K > 0$ رسم کنید.



(ب)

(ا)



(الف)

۴- پاییزی سیستمی

فیدبک واحد با منظر ناپایداریت

مدار باز بصورت مقابل را

تشریح نمایند:

(۱۰ نمره)

$$G(s) = \frac{5}{s(s+1)(0.5s+1)}$$

۵- یک سیستم با فیدبک واحد منفی و تابع انتقال حلقه باز

در نظر بگیرید. ضمن رسم نمودار BODE رانده نیمه گهارتیبی،

خطای حد فاز و حد بهره را محاسبه و روی شکل نشان دهید. جبران کسره ای را طراحی کنید که حد فاز سیستم جبران شده حداقل

40 گردد.

صوفق بالیه

$$s^4 + 10s^3 + 34s^2 + 40s + 24 = 0$$

سوال ۲

$$\frac{1}{\sum w_n} > 1/5 \Rightarrow \boxed{\sum w_n < 2}$$

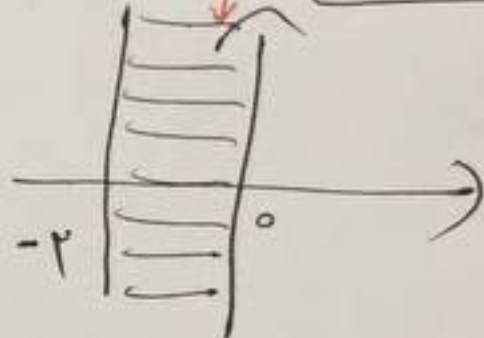
s^4	1	34	24
s^3	10	40	0
s^2	30	24	0
s^1	42	0	0
s^0	24		

چون هیچ تغییر علامتی در درایه ها

ستون اول آرایه را در صورتی

نیز به سمت پایین ارات

$$\Rightarrow \boxed{\sum w_n > 0} \quad \text{عمل متلبا} \quad \boxed{\sum w_n < 2}$$



چون هیچ تغییر علامتی در درایه ها ستون اول آرایه را در صورتی نیز به

تمام ریشه سمت چپ $s = 0$ هستند

$$\boxed{s \rightarrow s-2} \Rightarrow (s-2)^4 + 10(s-2)^3 + 34(s-2)^2 + 40(s-2) + 24 = 0$$

$$\Rightarrow (s^4 - 8s^3 + 24s^2 - 32s + 16) + 10(s^3 - 6s^2 + 12s - 8) + 34(s^2 - 4s + 4) + 40(s-2) + 24 = 0$$

$$s^4 + 2s^3 - s^2 - 2s = 0 \Rightarrow \boxed{s(s^3 + 2s^2 - s - 2) = 0}$$

s^3	1	-1
s^2	2	-2
s^1	40	0
s^0	-2	

چون یک تغییر علامت وجود دارد $s^3 + 2s^2 - s - 2$ حقیقی

یک ریشه در ناحیه مایه فوراً وجود دارد
یک ثابت زمانی بزرگتر از نیم ثانیه دارد

ص ۱

$$G(s)H(s) = \frac{K(s^2 - 2s + 4)}{(s^3 + 4s^2 + 12s - 18)} \quad K > 0$$

$$(s-1)(s^2 + 4s + 18)$$

$$s^2 - 2s + 4 = 0 \Rightarrow s = 1 \pm 2j \rightarrow \text{صفحاتی حلقه باز}$$

$$(s-1)(s^2 + 4s + 18) = 0 \Rightarrow \begin{cases} s = 1 \\ s = -3 \pm 3j \end{cases} \rightarrow \text{صفحاتی حلقه باز}$$

مجاانبها

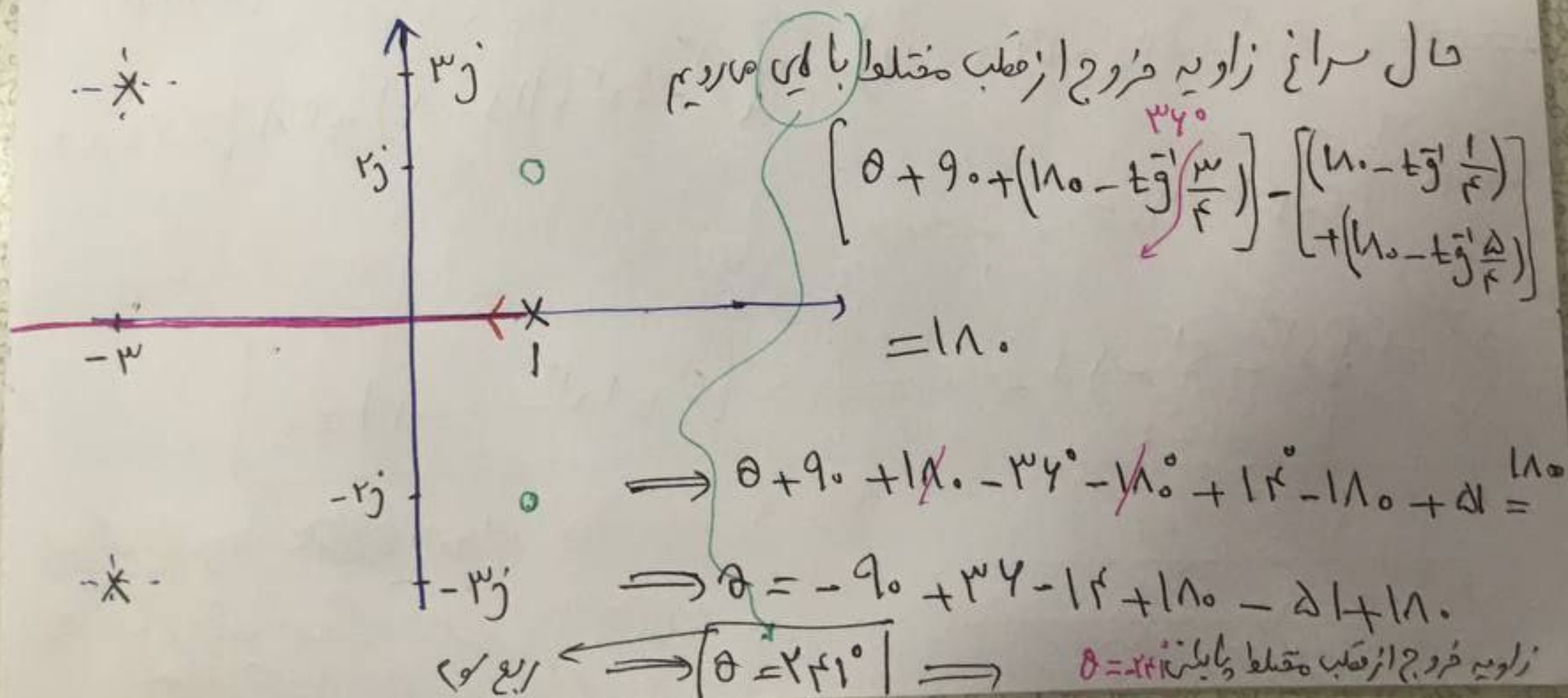
تعداد مجاانبها $= n - m = 3 - 2 = 1$

برای $K > 0$ قسمتی از محور حقیقی نیز مکان هندسی است که تعداد فردهای قطب را همواره درست فورش میدهند.

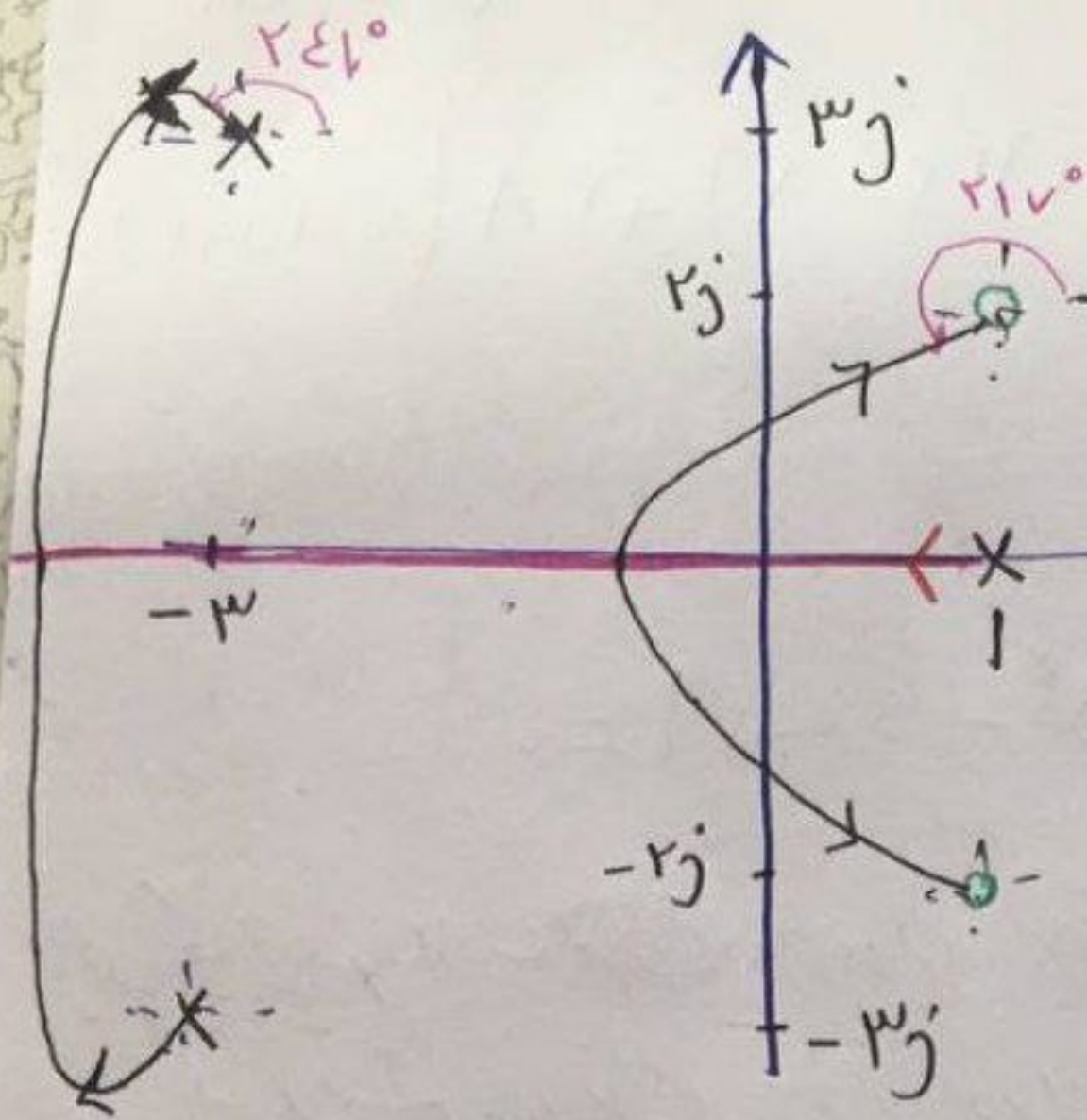
زاویه مجاانبها با محور حقیقی

$$\theta = \frac{(2k+1)\pi}{n-m} \quad K > 0$$

$$K = 0 \Rightarrow \boxed{\theta = \pi = 180^\circ}$$



$$k = 0 \Rightarrow \boxed{\theta = \pi = 180^\circ}$$



حال سراز زاویه خروج از قطب مقلد با θ داریم

$$\left[\theta + 90^\circ + (180^\circ - \underbrace{34^\circ}_{\text{مقلد}}) \right] - \left[(180^\circ - \underbrace{1^\circ}_{\text{مقلد}}) + (180^\circ - \underbrace{1^\circ}_{\text{مقلد}}) \right]$$

$$= 180^\circ$$

$$\Rightarrow \theta + 90^\circ + 180^\circ - 34^\circ - 180^\circ + 1^\circ - 180^\circ + 1^\circ = 180^\circ$$

$$\Rightarrow \theta = -90^\circ + 34^\circ - 1^\circ + 180^\circ - 1^\circ + 180^\circ$$

$$\Rightarrow |\theta = 241^\circ| \Rightarrow \text{زاویه خروج از قطب مقلد با این است} \theta = 241^\circ$$

۲۵

حال سراز زاویه ورودی صفر مقلد با ۵۱° ورودی

$$(2 + 90) - (90 - \overset{140}{\cancel{+90}} + \overset{51}{\cancel{\frac{\Delta}{4}}}) = 18 \Rightarrow$$

$$2 + 90 - 90 + 14 - 51 = 18 \Rightarrow \boxed{\theta = 217^\circ} \rightarrow \text{ربع سوم}$$

$$\boxed{\theta = -217^\circ} \leftarrow \text{زاویه ورودی صفر مقلد با پیش}$$

~~حال سراز زاویه ورودی صفر مقلد با ۵۱° ورودی~~ حال سراز عمل تلافی شافعی مکان مهندس با

محور محور از طریق میار رات هور رتیز ورودی

$$1 + GH = 0 \Rightarrow 1 + \frac{k(s^2 - 2s + 4)}{s^3 + 4s^2 + 12s - 18} = 0 \Rightarrow$$

$$s^3 + (k+4)s^2 + (12-2k)s + (4k-18) = 0$$

s^3	1	$12-2k$
s^2	$k+4$	$4k-18$
s^1	$A =$	0
s^0	$4k-18$	0

$$A = \frac{(k+4)(12-2k) - (4k-18)}{k+4} \Rightarrow \text{مطابق هم} \Rightarrow \text{در توان فرد } s = 0 \Rightarrow$$

$$30 \quad -2k^2 + 2k + 70$$

$$\Rightarrow (k+1)(12-2k) - (4k-18) = 0 \Rightarrow$$

$$-2k^2 - 3k + 78 = 0 \Rightarrow 2k^2 + 3k - 78 = 0 \Rightarrow$$

$$k = \frac{-3 \pm \sqrt{9 + 4 \times 2 \times 78}}{2} = \frac{-3 \pm \sqrt{621}}{2} \Rightarrow k > 0$$

معادله

$$(k+1)s^2 + (4k-18) = 0 \Rightarrow s^2 = \frac{18-4k}{k+1}$$

$$\Rightarrow s^2 = \frac{18-4(14.41)}{14.41+1} \Rightarrow s^2 = \frac{-9.14}{15.41} \approx -0.59$$

$$s = \pm j \cdot 0.77$$

محله بر فورد کافه مارکان هندی
با محور موهومی

حال سراز نقاشی صورت

$$1+B1=0 \Rightarrow 1 + \frac{k(s^2-2s+1)}{s^3+5s^2+12s-18} = 0 \Rightarrow$$

$$k = - \frac{s^3+5s^2+12s-18}{s^2-2s+1} \Rightarrow \frac{dk}{ds} = 0$$

نقطه شکست
قطب $s=1$ است
وجود دارد

که یکی بین ۳- و ۱- و دیگری سمت چپ $s=-3$

حل سوال (۴) اگر خطی را از نقطه به ارتفاع ∞ به خارج رسم کنیم مقدار دقای

که منحنی نایکوسیت را در جهت مسکن در مقطع می کشد برابر N

طلب

$$N = -1$$

$$Z = N + p \Rightarrow Z = p - 1$$

برای پذیرش باید $Z = 0$ یا به عبارتی $p = 1$ باشد

نقدار ~~مطلوب~~ قطبهای حلقه باز در سمت راست

اگر $p > 1$ باشد (یعنی تعداد قطبهای حلقه باز در سمت راست بیشتر از ۱

باشد) $Z > 0$ و سیستم ناپایدار است و به تعداد α

$$Z = \alpha > 0$$

در سمت راست دارد

طلب

اگر خطی را از نقطه ۱- به ارتفاع بی نهایت به خارج رسم کنیم

$$N = 1 - 1 \Rightarrow N = 0$$

$$Z = N + p \Rightarrow Z = p$$

برای پذیرش باید $Z = 0$ $p = 0$

یعنی اگر حلقه باز هیچ قطبی در نیم صفحه راست نداشته باشد آنگاه سیستم

پایدار است یا به عبارتی سیستم حلقه بسته هیچ قطبی در سمت راست محور مختصات

$$G(s)H(s) = \frac{\Delta}{s(s+1)(1+\Delta s+1)}$$

صا

حل سوال ۵

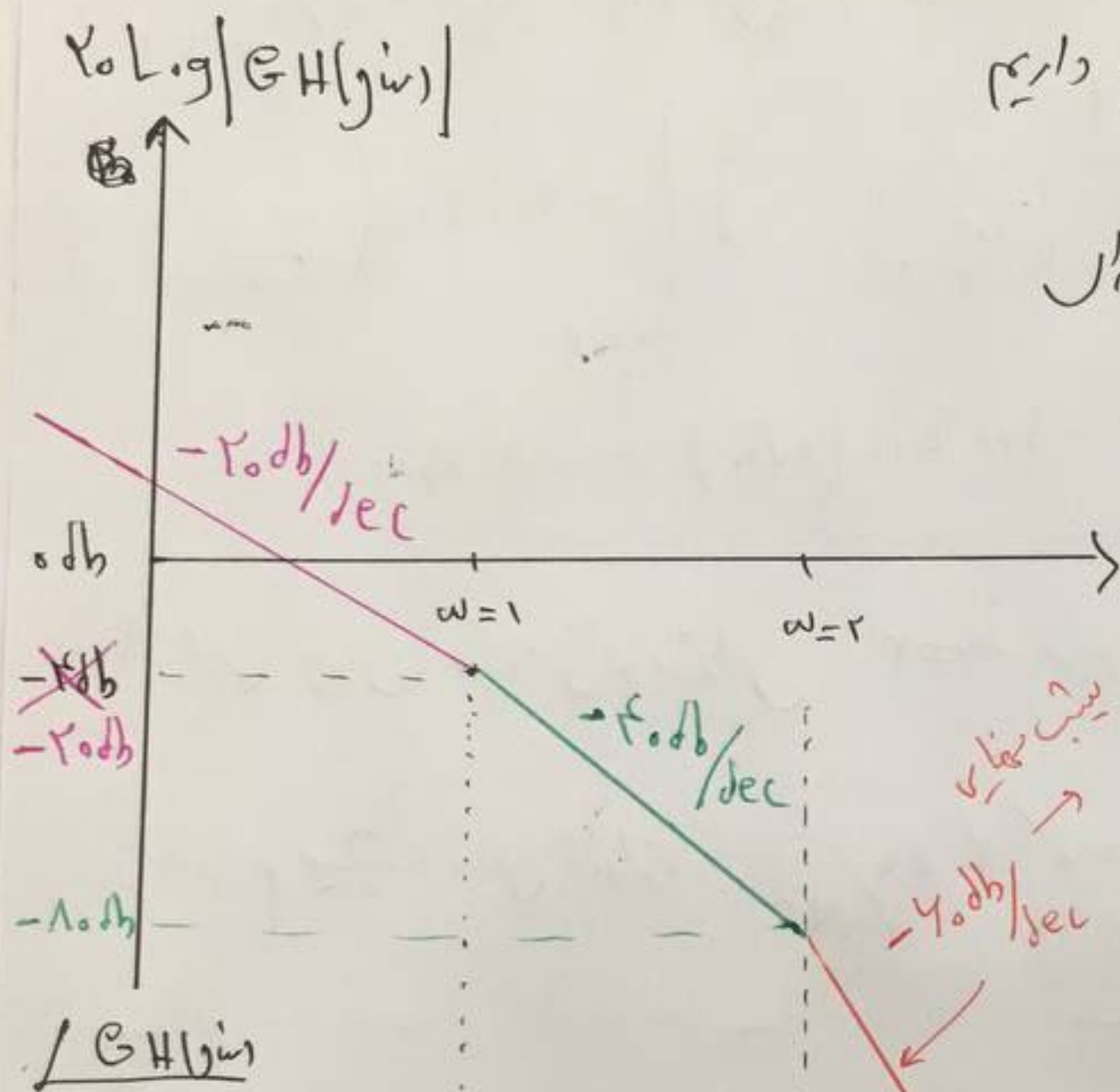
واضع است که چون یک s در خروجی ملقم باز داریم $\rightarrow$ قطبی بایست

در مدتی انداز داریم -20 dB/dec

از طرفی واضع است که فرکانسهای گوشه

در $\omega=1$ و $\omega=2$

قرار دارند



$$20 \text{ Log} |G(s)H(s)| =$$

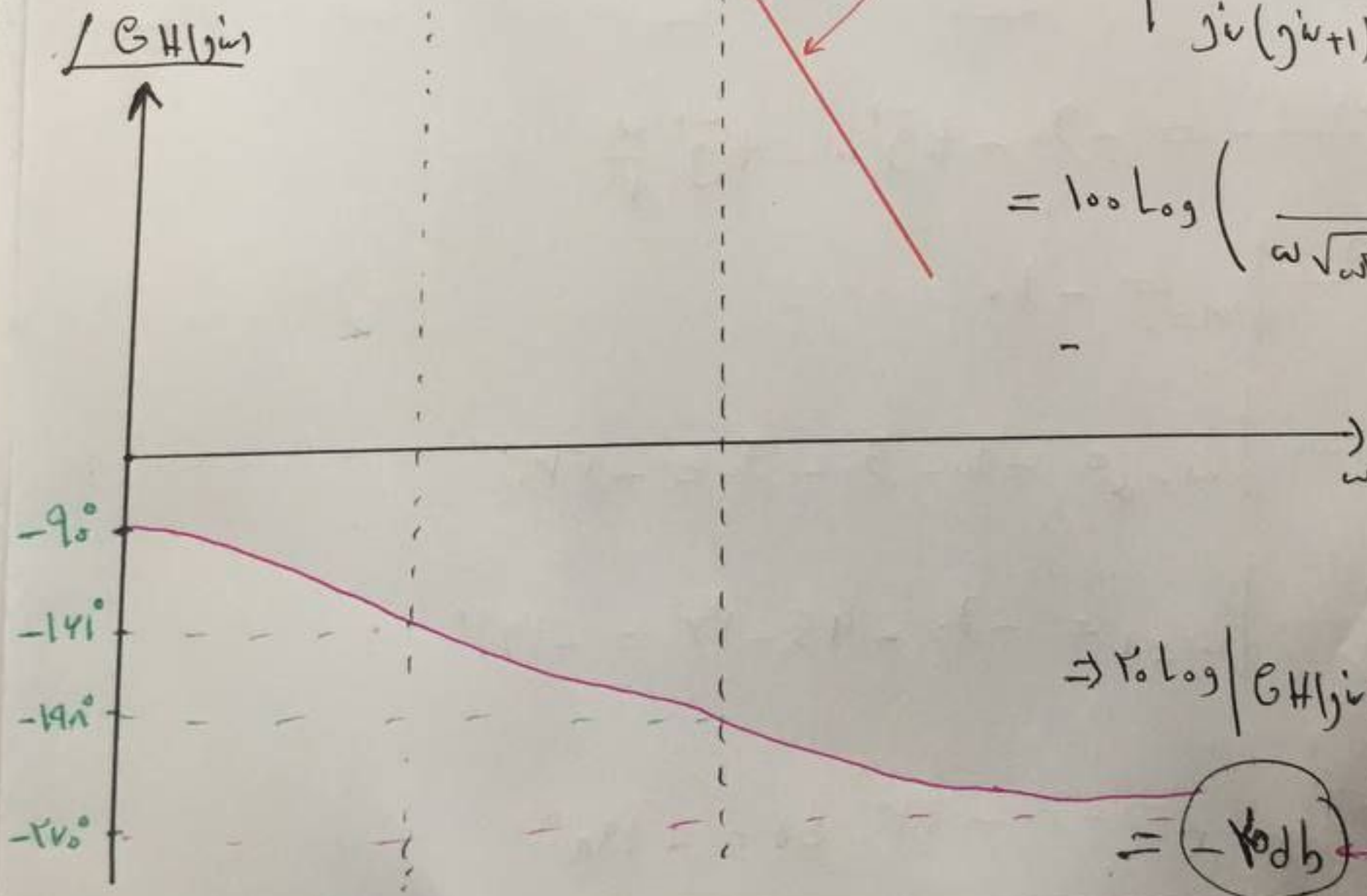
$\omega=1$

$$20 \text{ Log} \left| \frac{\Delta}{s(s+1)(1+\Delta s+1)} \right|$$

$\omega=1$

$$= 100 \text{ Log} \left(\frac{1}{\omega \sqrt{\omega^2+1} \sqrt{1+\frac{\Delta^2}{\omega^2}}} \right)$$

$\omega=1$



$$\Rightarrow 20 \text{ Log} |G(s)H(s)| = 100 \text{ Log} \left(\sqrt{\frac{\Delta}{\omega}} \right)$$

$\omega=1$

$$= -20 \text{ dB}$$

فرکانس گوشه‌ای $\frac{1}{T} = 1$ مربوط به یک سیستم مرتبه اول در خروجی است

سیب منفی اندازه 20 dB/dec کاهش یافته تا به 40 dB/dec برسد

$$20 \log |G_H(j\omega)| \Big|_{\omega=2} = 20 \log \left(\left| \frac{5}{j\omega(j\omega+1)(\omega^2+1)} \right| \right) \Big|_{\omega=2}$$

$$= 20 \log \left(\frac{1}{\omega \sqrt{\omega^2+1} \cdot \sqrt{\frac{\omega^2}{4}+1}} \right) \Big|_{\omega=2} = 20 \log \left(\frac{1}{2\sqrt{5} \cdot \sqrt{2}} \right)$$

$$= 20 \log \left(\frac{1}{2\sqrt{10}} \right) = -20 \log(2\sqrt{10}) = -18 \text{ dB}$$

از طرفی چون فرکانس گوشه‌ای $\omega=2$ مربوط به یک عامل درجه اول در خروجی است

باز هم سیب منفی اندازه 20 dB/dec کاهش یافته تا به 40 dB/dec برسد

$$\angle G_H(j\omega) = -90^\circ - \tan^{-1}\omega - \tan^{-1}\frac{\omega}{2}$$

$$\angle G_H(j\omega) \Big|_{\omega=0} = -90^\circ$$

$$\angle G_H(j\omega) \Big|_{\omega=\infty} = -90^\circ - 90^\circ - 90^\circ = -270^\circ$$

$$\angle G_H(j\omega) \Big|_{\omega=1} = -90^\circ - 45^\circ - 26^\circ = -161^\circ$$

$$\angle G_H(j\omega) \Big|_{\omega=2} = -90^\circ - 63^\circ - 68^\circ = -191^\circ$$

مسئله ۳ (سوال ۵)

محاسب در بهره

$$\angle G_H(j\omega) = -180^\circ \Rightarrow -90^\circ - \angle \omega - \angle \frac{\omega}{r} = -180^\circ$$

$$\Rightarrow \angle \omega + \angle \frac{\omega}{r} = 90^\circ \xrightarrow[\text{تانتانت}]{\text{از طرفین}} \angle \left(\omega + \frac{\omega}{r} \right) = 90^\circ$$

$$\Rightarrow \frac{\omega + \frac{\omega}{r}}{1 - \omega \left(\frac{\omega}{r} \right)} = \infty \Rightarrow 1 - \frac{\omega^2}{r} = 0 \Rightarrow \omega^2 = r \Rightarrow$$

$$\omega = \sqrt{r} \rightarrow \text{فرکانس قطع بهره}$$

$$|G_H(j\omega)| = \frac{\Delta}{\omega \sqrt{\omega^2 + 1} \cdot \sqrt{\frac{\omega^2}{r} + 1}} \bigg|_{\omega = \sqrt{r}} = \frac{\Delta}{\sqrt{r} \cdot \sqrt{r} \cdot \sqrt{1 + 1}} = \frac{\Delta}{r\sqrt{2}}$$

$$\Rightarrow G_M = \frac{1}{\left(\frac{\Delta}{r\sqrt{2}} \right)} = \frac{r\sqrt{2}}{\Delta} \text{ بدون بهره} \Rightarrow$$

$$G_{M_{db}} = 20 \log \left(\frac{r\sqrt{2}}{\Delta} \right) = -21.43 \text{ db} \quad \text{بهره } db$$

$$|G_H(j\omega)| = 1 \Rightarrow \frac{\Delta}{\omega \sqrt{\omega^2 + 1} \cdot \sqrt{\frac{\omega^2}{r} + 1}} = 1 \quad \text{محاسب در فاز}$$

$$\Rightarrow \omega^2 (\omega^2 + 1) \left(\frac{\omega^2}{r} + 1 \right) = \Delta^2 \Rightarrow \omega^2 (\omega^2 + 1) (\omega^2 + r) = 100$$

$$\omega^2 = A \Rightarrow A(A+1)(A+r) = 100 \Rightarrow A^3 + \Delta A^2 + rA - 100 = 0$$

$$A \approx 3.4 \Rightarrow \omega^2 \approx 1.9 \rightarrow \text{فرکانس قطع فاز}$$

$$\angle G_H(j\omega) \bigg|_{\omega = 1.9} = -90^\circ - \angle \omega - \angle \frac{\omega}{r} \bigg|_{\omega = 1.9} = -90^\circ - 43^\circ - 42^\circ = -175^\circ$$

$$\Rightarrow PM = 180^\circ + (-175^\circ) \Rightarrow PM = 5^\circ < 0 \Rightarrow$$

سیستم ناپایدار است

سوال ①

تابع تبدیل قطبها را $G(s)H(s) = \left(k_p + \frac{k_I}{s}\right) \left(\frac{100}{s^2 + 10s + 100}\right)$ $\rightarrow$

$k_v = \lim_{s \rightarrow 0} s G(s)H(s)$

محدود

ثابت فضای سیب

از طرفی $e_{ss} = \frac{1}{k_v} = \frac{1}{10} \Rightarrow k_v = 10$

$\Rightarrow \lim_{s \rightarrow 0} s \left(\frac{s k_p + k_I}{s}\right) \left(\frac{100}{s^2 + 10s + 100}\right) = 10 \Rightarrow$

$k_I = 10$

$\Rightarrow \Delta = 1 + G(s)H(s) = 0 \Rightarrow 1 + \left(k_p + \frac{10}{s}\right) \left(\frac{100}{s^2 + 10s + 100}\right) = 0$

$\Rightarrow 1 + \frac{100(s k_p + 10)}{s(s^2 + 10s + 100)} = 0$

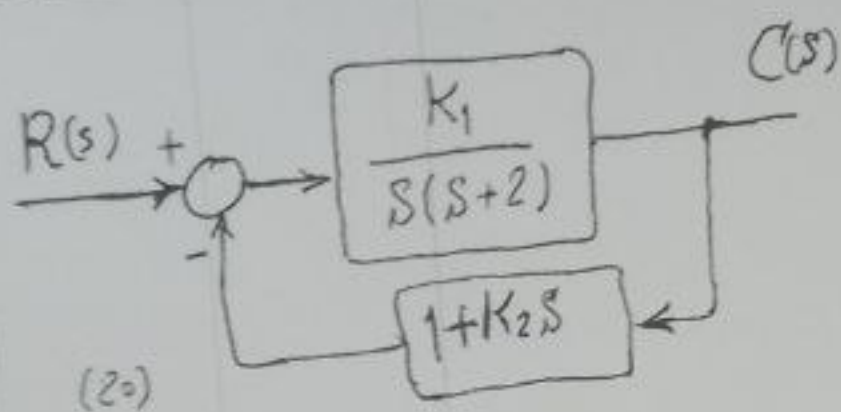
$s^3 + 10s^2 + (100 + 100k_p)s + 1000 = 0$

معادله مرتبه

* معادله $\leftarrow$ معادله $s = -1 \pm j\alpha$ قطبها و مرکز چابا را

بر $(s+1)^2 + \alpha^2$ بسنجید

۱- در سیستم مقابل K_1 و K_2 را ضایان بیابید که



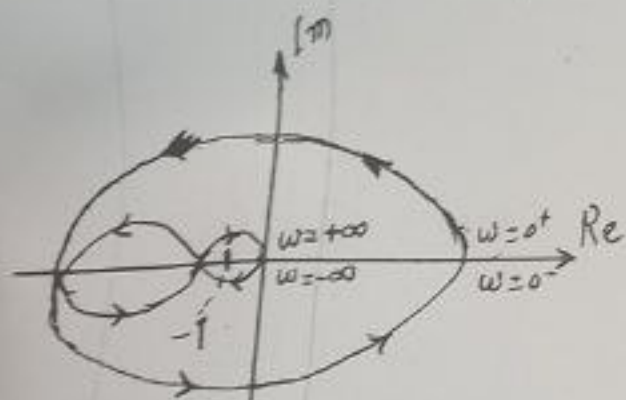
حد اکثر اوسوت ۲۵٪ و t_r (Rise Time) برابر ۰.۲ ثانیه باشد. در حالت توان اراس سیستم (t_s) را به دست آورید.

$$(15) \quad s^4 + 16s^3 + 75s^2 + 118s + 90 = 0$$

۲- معادله مشخصه یک سیستم کنترلی عبارت است از: تعیین کنید این سیستم چه ذات زمانی بزرگتر از نیم ثانیه دارد.

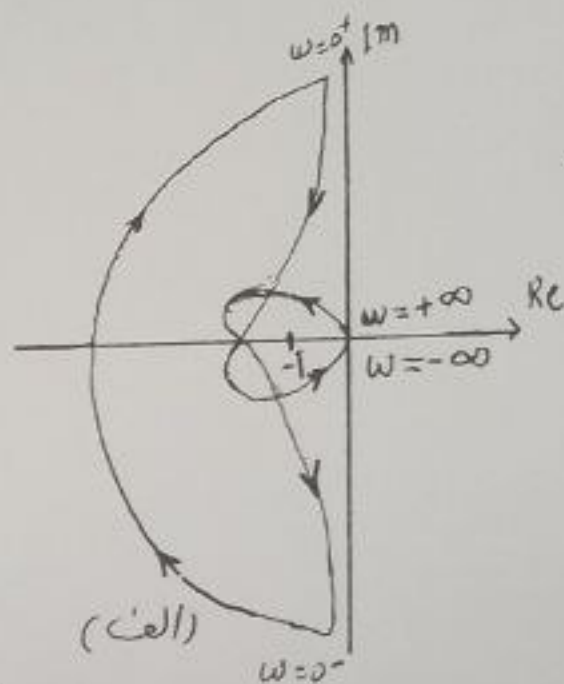
۳- تابع انتقال حلقه باز در سیستمی با فیدبک واحد عبارت است از: مسیر هندسی ریشه های معادله مشخصه حلقه بسته را برای $K > 0$ رسم کنید.

$$(25) \quad G(s) = \frac{K}{s(s^2 + 2s + 2)(s^2 + 8s + 15)}$$



(الف)

(ب)



(الف)

(ب)

۴- نمودار نایلوئیست تابع حلقه باز

در سیستم کنترل با فیدبک واحد

در اشکال دربر دست. در مورد یادگیری

بعد کدام توضیح دهید.

$$G(s) = \frac{100}{s(s+2)(s+10)}$$

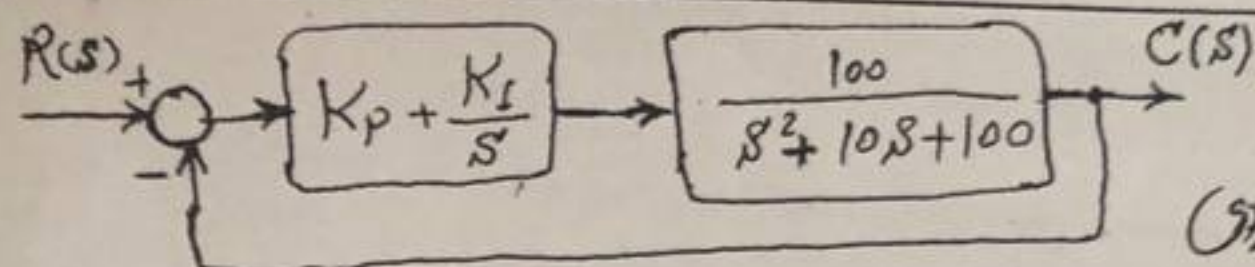
را در نظر بگیرید.

۵- یک سیستم فیدبک واحد با تابع انتقال حلقه باز

ضمن رسم نمودار بُود (BODE) در کاغذ نیمه گارشی پیوست، فرکانز محدثیم را به دست آورید. میران کشته ای طراحی کنید که فرکانز سیستم میران شده را به حداقل 40° برساند.

(30)

موفق باشید



در سیستم شکل مقابل K_p و K_i را بخوان

تعیین کنید که با اولاً خطای حالت ماندگار برای ورودی

سینوسی واحد برابر ۰.۱ و با قسمت حقیقی قطب های غالب حلقه بسته برابر ۱- باشند. در اغالت میزان اورسوت را مناسبه نمایید.

معادله مشخصه یک سیستم کنترلی عبارت است از:

تعیین کنید که این سیستم چند قطب زمانی بزرگتر از نیم مایه دارد؟

$$s^4 + 10s^3 + 35s^2 + 50s + 24 = 0$$

$$G(s) = \frac{K(s^2 - 2s + 5)}{s^3 + 5s^2 + 12s - 18}$$

تابع انتقال حلقه باز سیستمی با فیدبک واحد منفی عبارت است از:

میر هندسی ریشه های معادله مشخصه سیستم حلقه بسته را برای $K \gg 0$ رسم کنید.

۴- پاییزی سیستم های

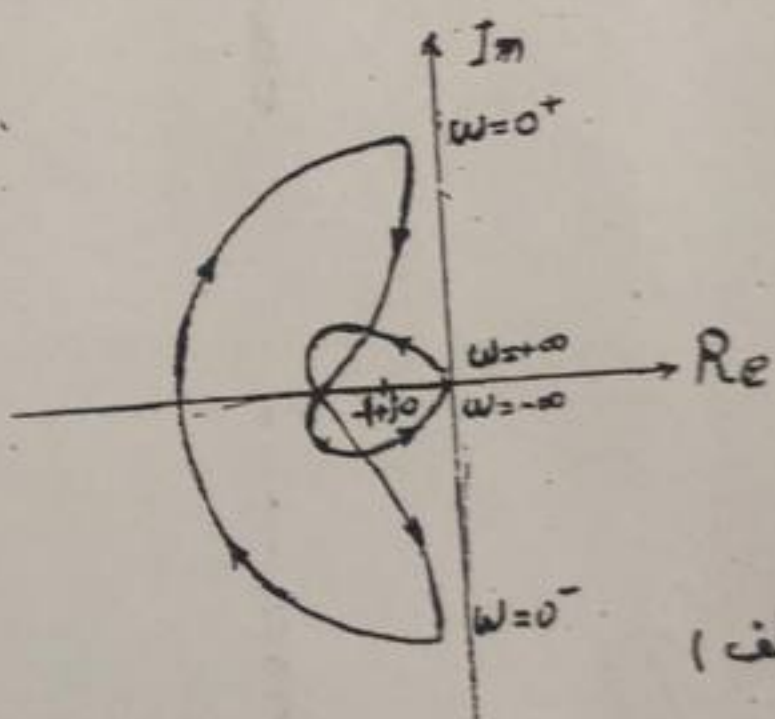
فیدبک واحد با نمودار نایزیت

مدار باز بصورت مقابل را

تشریح نمایید:

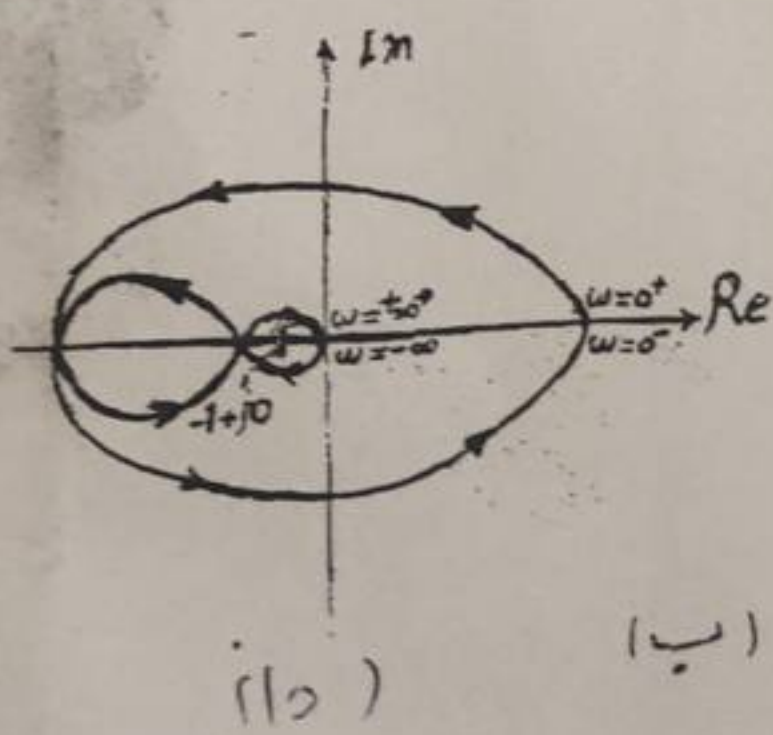
(۱۰ نمره)

(الف)



(ب)

(۱۰)



۵- یک سیستم با فیدبک واحد منفی و تابع انتقال حلقه باز

$$G(s) = \frac{5}{s(s+1)(0.5s+1)}$$

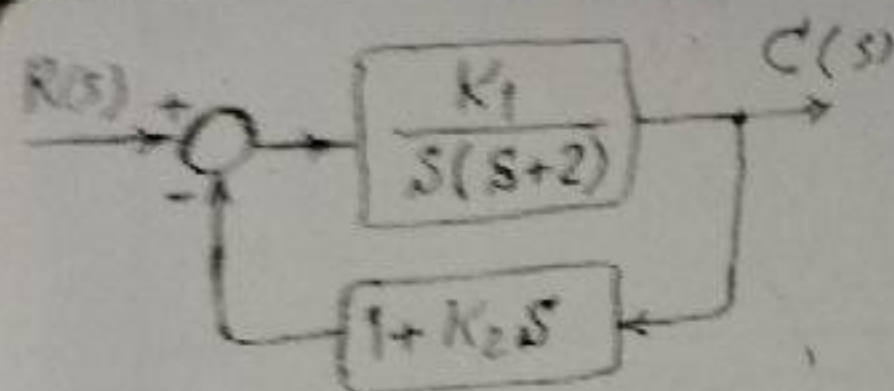
در نظر بگیرید. ضمن رسم نمودار BODE رفاذ نیمه گارثیقی،

فاز صاف و حد بهره را محاسبه و روی شکل نشان دهید. جبران کننده ای را طراحی کنید که حد فاز سیستم جبران شده حداقل

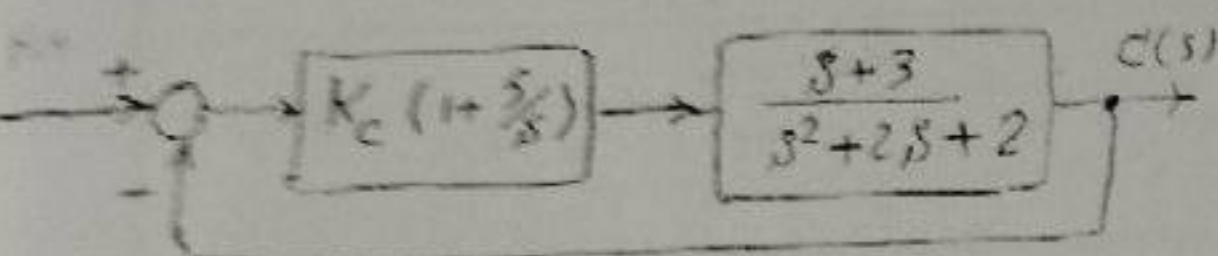
۴۰ گردد.

موفق باشید

۱- در سیستم شکل مقابل، مقادیر K_1 و K_2 را چنان تعیین کنید که درصد اوسوسه ۲۵٪ و T_r (Rise Time) برابر ۰.۲ ثانیه باشد.



۲- در سیستم زیر، K_c را چنان تعیین کنید که



بزرگترین دقت زمانی سیستم برابر ۰.۵ ثانیه باشد.

۳- در یک سیستم کنترلی حلقه بسته با فیدبک واحد تابع انتقال حلقه باز عبارت است از:

$$G(s) = \frac{K(s+1)}{s^2(s+6)}$$

مسیر هندسی ریشه های مادل مشخصه حلقه بسته را برای $K > 0$ رسم کنید.

۴- در یک سیستم کنترلی، تابع انتقال حلقه باز شده عبارت است از:

$$GH(s) = \frac{K}{s^2(Ts+1)}$$

که در آن T و K اعداد حقیقی مثبت هستند. ضمن رسم نمودار نایلوئیست، پایداری سیستم حلقه بسته را بررسی نمایید.

۵- یک سیستم کنترلی با فیدبک واحد و تابع انتقال حلقه باز

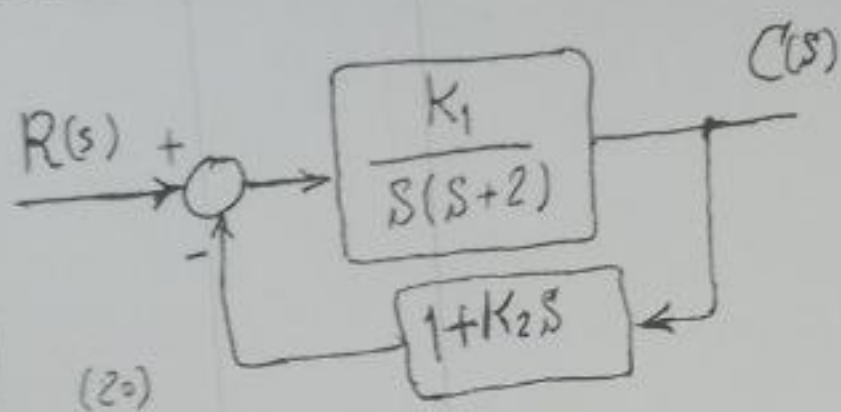
$$G(s) = \frac{12}{(s^2+s)(0.5s+1)}$$

را در نظر بگیرید. ضمن رسم نمودار BODE در طاقه نویی، گفاریتی پیوسته، حد فاز سیستم را بدست آورید (مخامبه) و روی شکل نشان دهید. جبران کننده های طراحی کنید که حد فاز سیستم جبران شده برابر ۴۵° گردد.

موفق باشید

۱- در سیستم مقابل K_1 و K_2 را ضامن بیابید که

حد اکثر اوسوت ۲۵٪ و t_p (Rise Time) برابر ۰.۲ ثانیه باشد. در حالت توان اراس سیستم (t_s) را به دست آورید.

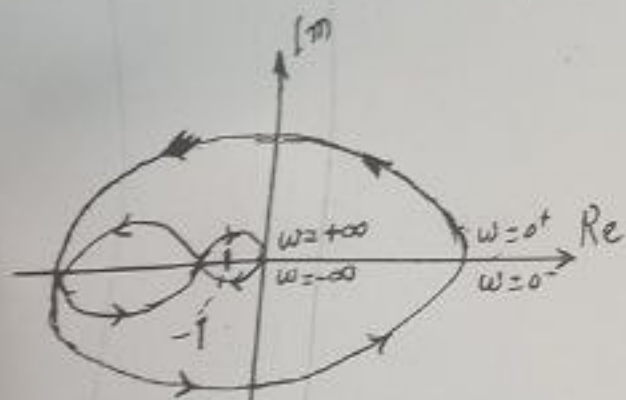


$$(15) \quad s^4 + 16s^3 + 75s^2 + 118s + 90 = 0$$

۲- معادله مشخصه یک سیستم کنترلی عبارت است از:
تعیین کنید این سیستم چه ذات زمانی بزرگتر از نیم ثانیه دارد.

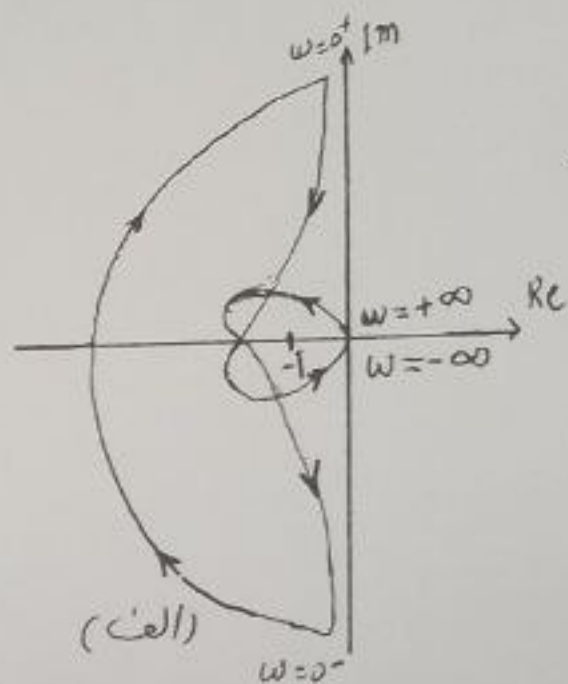
۳- تابع انتقال حلقه باز در سیستمی با فیدبک واحد عبارت است از:
مسیر هندسی ریشه های معادله مشخصه حلقه بسته را برای $K > 0$ رسم کنید.

$$(25) \quad G(s) = \frac{K}{s(s^2 + 2s + 2)(s^2 + 8s + 15)}$$



(الف)

(ب)



(الف)

۴- نمودار نایلوئیست تابع حلقه باز

در سیستم کنترلی با فیدبک واحد
در اشکال درج شده است. در مورد پایداری
نمودار توضیح دهید.

$$G(s) = \frac{100}{s(s+2)(s+10)}$$

۵- یک سیستم فیدبک واحد با تابع انتقال حلقه باز
ضمن رسم نمودار بُود (BODE) در کاغذ نیمه گارشی پیوست، فرکانز محدثیم را به دست آورید.
حیران کشته ای طراحی کنید که فاز سیستم حیران شده را به حداقل ۴۰° برساند.

(30)

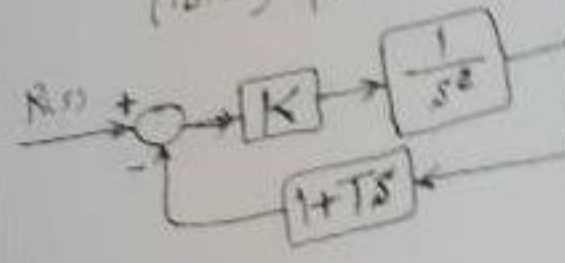
موفق باشید

کنترل خطی

نوع انتقالی

نوع انتقالی: انتقالی و مشتق: مشتق

۱- یک سیستم کنترلی با یک واحد تابع انتقال $G(s) = \frac{K}{s}$ است. برای $\omega = 1$ rad/sec، $SE = \int_0^\infty e(t) dt$ محاسبه کنید. (۱۵)



۲- در سیستم کنترلی بالا، T را چنان پیاپی که 25% وزن یک $t_p = 2$ sec باشد. (۱۵)

۳- تابع انتقال طبقه بار سیستمی با فیدبک واحد عبارت است از:

$$G(s) = \frac{K(s+3)}{s(s^2+2s+2)(s+5)(s+9)}$$

۴- در یک سیستم کنترلی با فیدبک واحد تابع انتقال طبقه بار عبارت است از:

$$G(s) = \frac{6s}{s(1+0.5s)(s+6)}$$

۵- در یک سیستم با فیدبک واحد تابع انتقال طبقه بار عبارت است از:

$$G(s) = \frac{12}{s(s+2)(s+5)}$$

۶- در یک سیستم با فیدبک واحد تابع انتقال طبقه بار عبارت است از:

۷- در یک سیستم با فیدبک واحد تابع انتقال طبقه بار عبارت است از:

موفق باشید

نام و نام خانوادگی:

دانشجوی:

$$\uparrow$$

$$m=2$$

$$= 1 - j^2$$

↳ $n=3$

کانون اول: چون $n=3$ پس میرری ها وقتی $k < 3$ است ۳ شاخه دارد

مانون دوم: همه پادها از قطب های $P(S)$ شروع و دوتا از آنها به مسفر و یکی از آنها به بی نهایت می رود.

جانوں سے: چونکہ لی از قطب ہا یہ بی نہایت ہی دور ہیں مد بجانب بہشت ہی آہ۔

$$-\sigma_A = \frac{(\overbrace{1-3-3}^{-5}) - (\overbrace{1+1}^2)}{1} = -7$$

$$\phi_A = \frac{(2q+1)180}{n-m} = \frac{(2q+1)180}{1} \Rightarrow \phi_A = 180^\circ$$

مانون چهارم : روی محور اعداد حقیقی از 1 تا ∞ - روی میز هندسی قرار دارد

مانون پنجم: مدل تلاقی سازه‌های مکان‌هندسی با محور مرهومی از طریق معیار روت - هرولتز به دست آمده است.

$$s^3 + 5s^2 + 12s - 18 + ks^2 - 2ks + 5k = 0$$

$$\Rightarrow S^3 + (5+k)S^2 + (12-2k)S + 5k = 0$$

s^3	1	$12-2k$
s^2	$5+k$	$5k-18$
s^1	$\frac{-2k^2-3k+78}{5+k}$	0
s^0	$5k-18$	0

$$5+k > 0 \rightarrow k > -5 \quad (1)$$

$$-2k^2-3k+78 > 0$$

$$\rightarrow +7,04 < k < 5,54 \quad (2)$$

$$5k-18 > 0$$

$$k > 3,6 \quad (3)$$

$$(1), (2), (3) \rightarrow 3,6 < k < 5,54$$

$\rightarrow k=5,54 \leadsto$ سطر s^1 منفرد می شود

$$\Rightarrow (5+k)s^2 + 5k-18 = 0 \xrightarrow{k=5,54} 10,54s^2 + 9,7 = 0$$

$$\Rightarrow s = \pm i 0,96 \rightarrow \text{محله برضرد محور } i\omega$$

قانون شکست: چون قطب فیلد داریم، پس زاویه خروج از قطب های فیلد را باید بدست آوریم

$$\varphi_p = 180 + \varphi$$

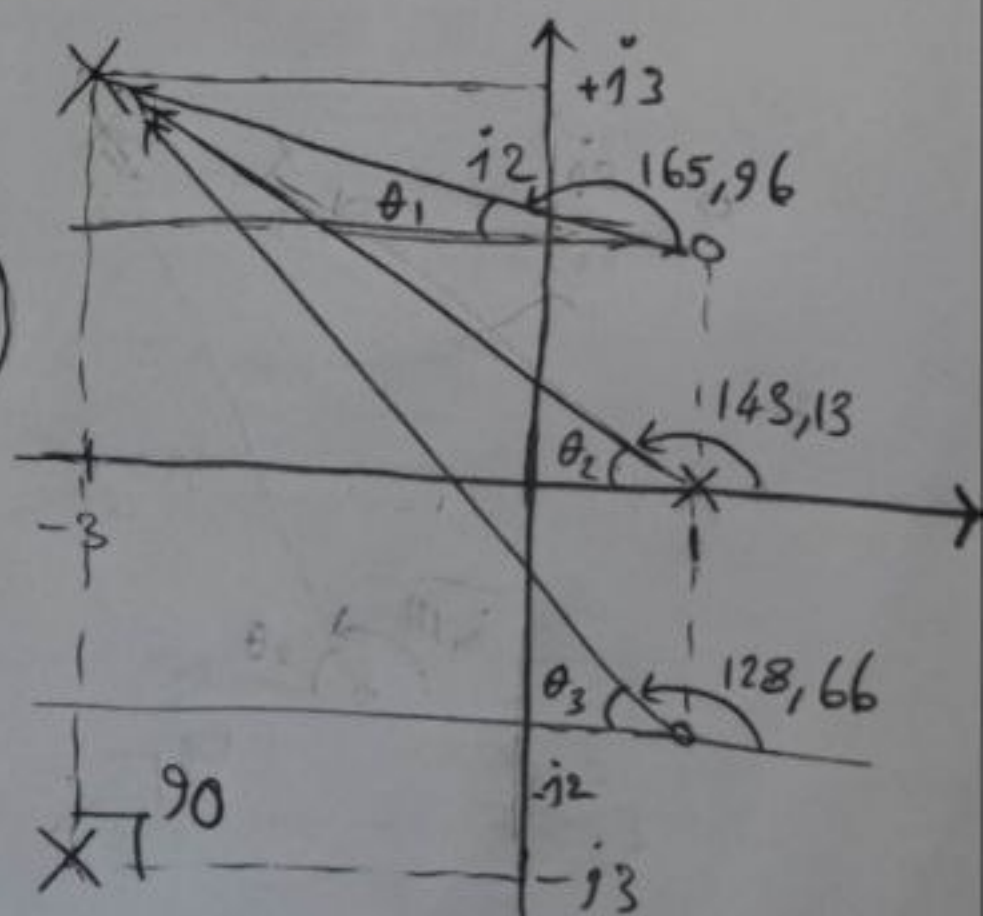
$$\varphi = (\text{جمع زوایای قطب ها}) - (\text{جمع زوایای صفرها})$$

$$\theta_1 = \tan^{-1}\left(\frac{1}{4}\right) = 14,04$$

$$\theta_2 = \tan^{-1}\left(\frac{3}{4}\right) = 36,87$$

$$\theta_3 = \tan^{-1}\left(\frac{5}{4}\right) = 51,34$$

$$\Rightarrow \varphi = (165,96 + 128,66) - (90 + 143,13) = 61,5$$



زاویه خروج از قطب بالایی $\rightarrow \varphi_p = 180 + 61,5 = 241,5$
 زاویه خروج از قطب پایینی $\rightarrow -241,5$

ماتون هفتم: چون صفر مختلط داریم، پس زاویه ورودی صفرهای مختلط را بدست می آوریم:

$$\theta_1 = \tan^{-1}\left(\frac{4}{1}\right) = 75,96$$

$$\theta'_1 = 75,96 - 90 = -14,04$$

$$\theta_2 = \tan^{-1}\left(\frac{5}{4}\right) = 51,34$$

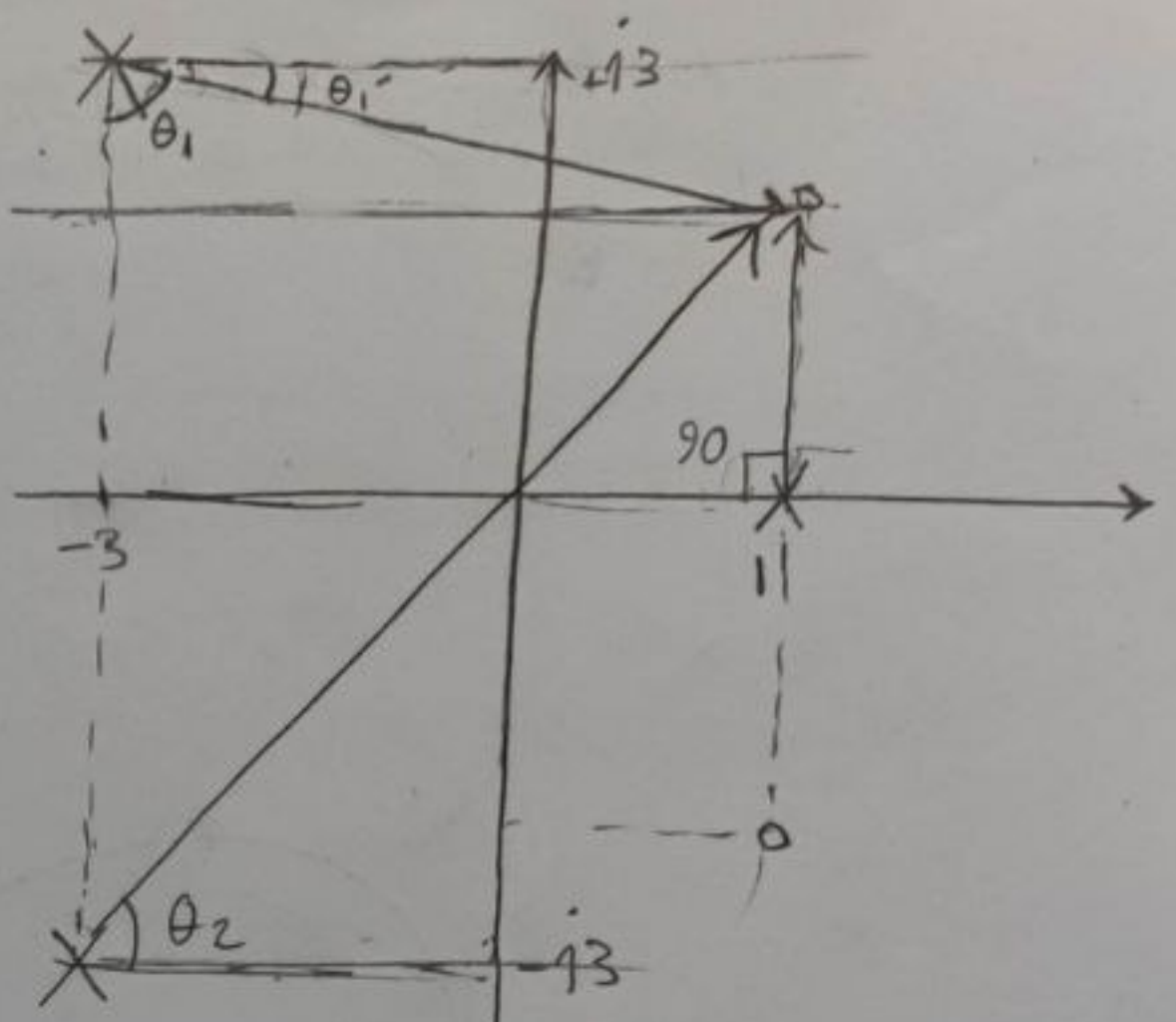
$$\varphi = (90) - (90 + 51,34 - 14,04)$$

$$\rightarrow \varphi = -37,3$$

$$\rightarrow \varphi_2 = 180 - \varphi = 180 + 37,3$$

$$\rightarrow \varphi_2 = 217,3$$

$$-217,3$$



زاویه ورودی صفر بالایی
 زاویه ورودی صفر پایینی

ماتون هشتم: باید محاسبه کنیم زاویه بستن را بدست آوریم:

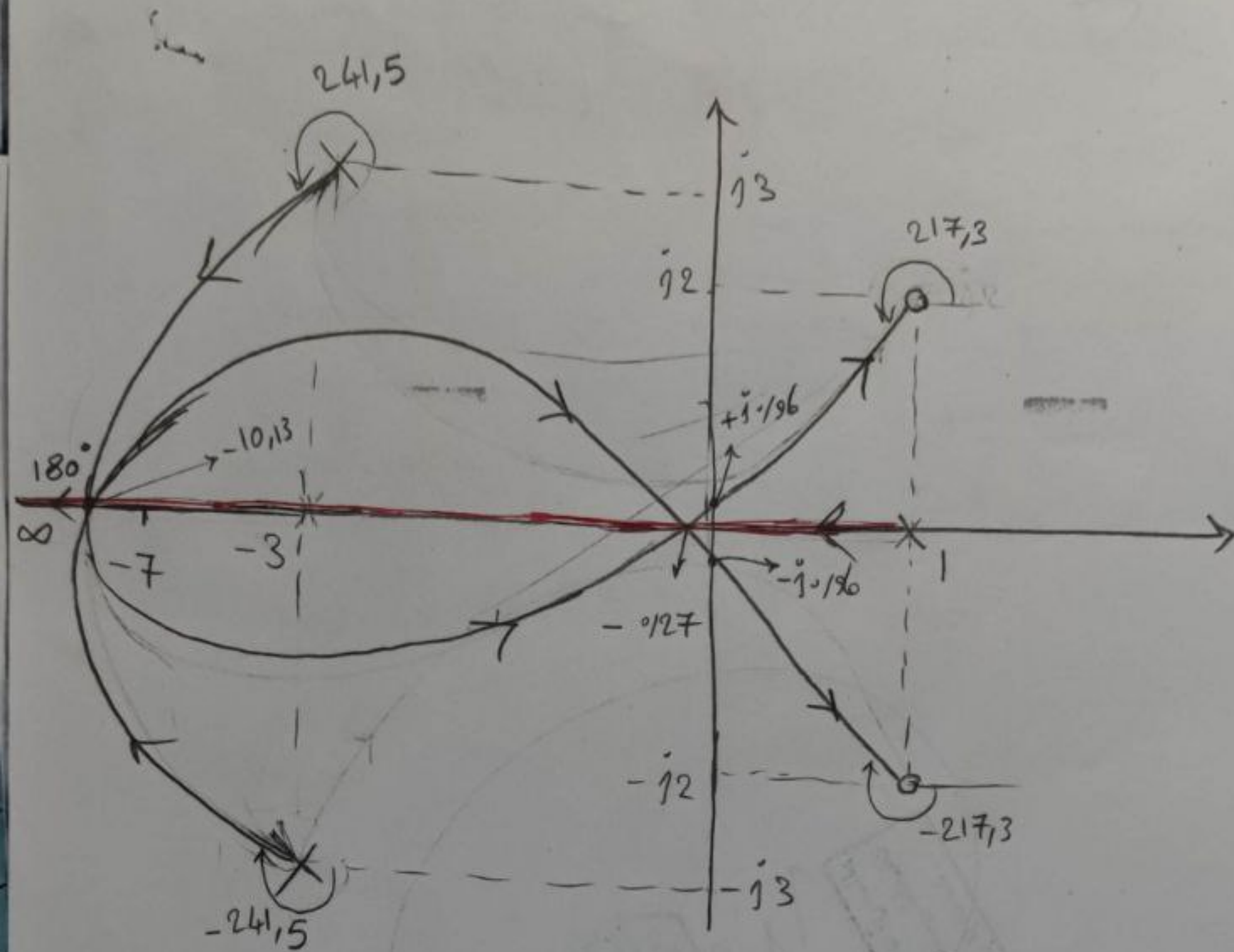
$$k = \frac{-s^3 - 5s^2 - 12s + 18}{s^2 - 2s + 5}$$

$$\frac{dk}{ds} = \frac{(-2s^2 - 10s - 12)(s^2 - 2s + 5) - (2s - 2)(-s^3 - 5s^2 - 12s + 18)}{(s^2 - 2s + 5)^2} = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} s_1 = -0,127 & \text{ق-ق} \checkmark \\ s_2 = 4,4 & \text{ق-ق} \times \\ s_3 = -10,13 & \text{ق-ق} \checkmark \end{cases}$$

175-48 = 0 =
 1,167 ± 1,835
 مایل به چپ

محل مکان هندسی



سوال ١

$$M_p = 25\% \rightarrow e^{\frac{-\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}} = 0,25$$

$$\ln \rightarrow \frac{-\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}} = \ln(0,25) = -1,3863$$

$$\text{عزل} \rightarrow \frac{\pi^2 \zeta^2}{1-\zeta^2} = 1,922 \rightarrow \frac{\zeta^2}{1-\zeta^2} = 0,19474 \rightarrow \zeta^2 = \frac{0,19474}{1,19474} = 0,163$$

$$\rightarrow \zeta = 0,4037$$

$$t_r = \frac{\pi - \cos^{-1}\zeta}{\omega_n \sqrt{1-\zeta^2}} = \frac{\pi - 1,1050}{\omega_n \sqrt{1-0,163}} = 0,2$$

$$\Rightarrow \omega_n = \frac{\pi - 1,1050}{0,2 \sqrt{0,837}} \Rightarrow \omega_n = 10,857$$

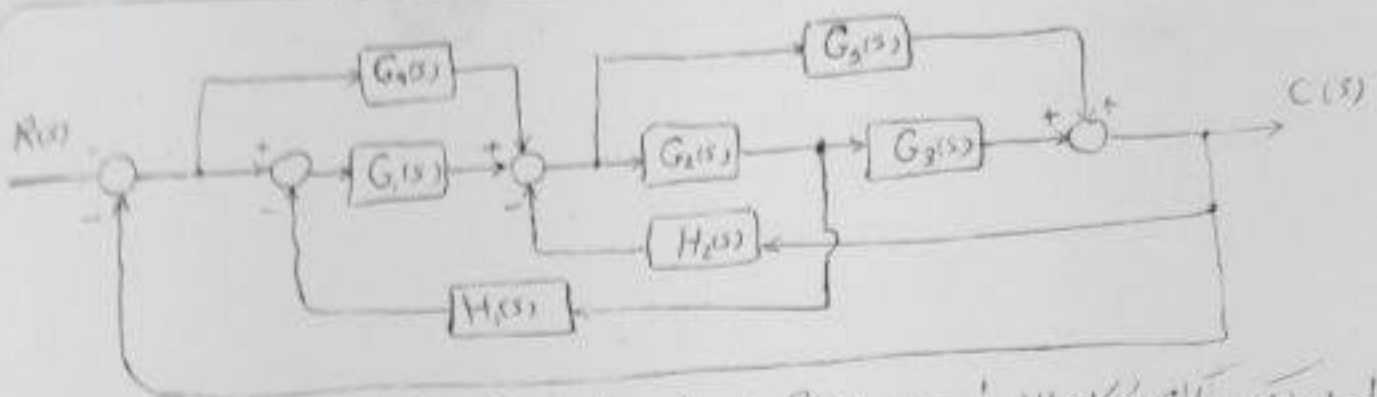
$$\frac{\frac{k_1}{s(s+2)}}{1 + \frac{k_1}{s(s+2)} \times (1+k_2s)} = \frac{\frac{k_1}{s(s+2)}}{\frac{s(s+2) + k_1(1+k_2s)}{s(s+2)}} = \frac{k_1}{s^2 + 2s + k_1 + k_1k_2s}$$

$$\Rightarrow \text{تابع انتقال حلقه بسته} = \frac{k_1}{s^2 + (2+k_1k_2)s + k_1}$$

$$2\zeta\omega_n = 2 + k_1k_2 \Rightarrow 2(0,4037)(10,857) = 2 + (117,878)(k_2)$$

$$k_1 = \omega_n^2 \Rightarrow k_1 = 117,878$$

$$\Rightarrow k_2 = 0,0574$$

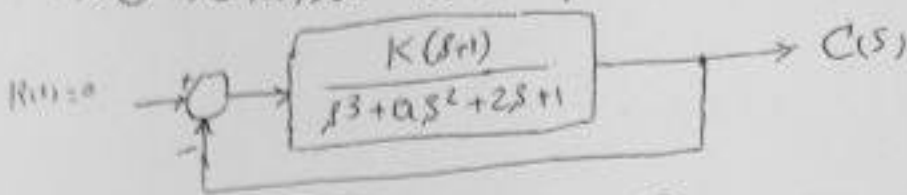


۱- در نمودار گرام شکل بالا نسبت $\frac{C(s)}{R(s)}$ را به روش سازهاری ملوک و گرام بیست آورید.

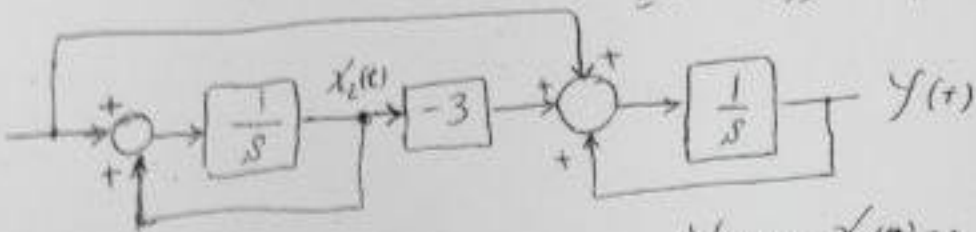


۲- در سیستم شکل درج شده ضرایب K_1 و K_2 را طوری تعیین کنید که ضرایب اوسیلوشن ۲۵٪ و $\zeta = 0.2$ (در آن صورت) نیز ۰.۲ باشد. در آن حالت δ را مقدار دهید.

۳- در سیستم شکل زیر $K=5$ و $\alpha=0.5$ را طوری بیابید که خروجی با فرکانس ۲ rad/sec نوسان کند:

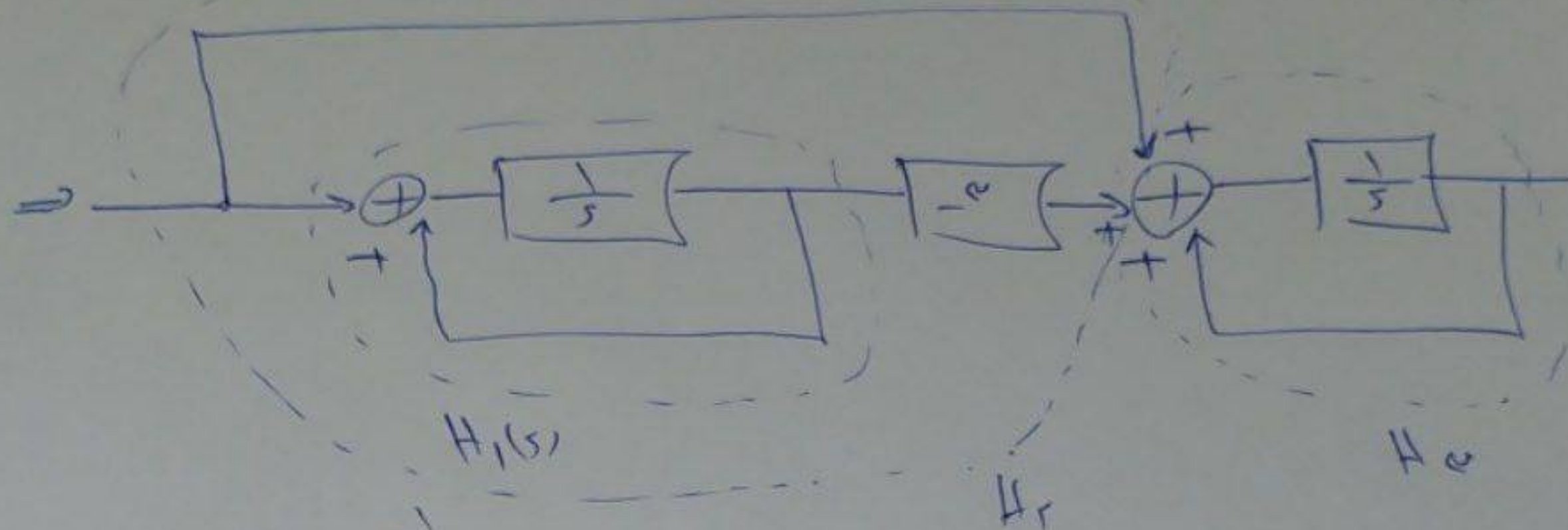


۴- مقدار ماندن خروجی $1/s$ را در سیستم شکل زیر بیست آورید:



(شرایط اولی صاف است: $X_1(0)=0$ و $X_2(0)=0$)

موفق باشید



$$H_1(s) = \frac{\frac{1}{s}}{1 - \frac{1}{s}} = \frac{1}{s-1}$$

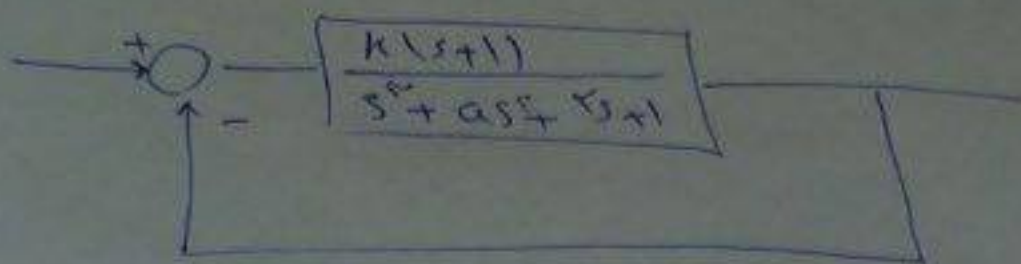
$$H_2(s) = \frac{\frac{-\varepsilon}{s-1} + 1}{s-1} = \frac{-\varepsilon + s - 1}{s-1} = \frac{s - \varepsilon}{s-1}$$

$$H_r(s) = \frac{\frac{1}{s}}{1 - \frac{1}{s}} = \frac{1}{s-1}$$

$$T(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = H_r(s) H_2(s) = \frac{s - \varepsilon}{s-1} \times \frac{1}{s-1}$$

$$T(s) = \frac{s - \varepsilon}{(s-1)^2} = \frac{X_r(s)}{X(s)} = \frac{\frac{1}{s}}{1 - \frac{1}{s}} = \frac{1}{s-1}$$

$$\Rightarrow \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{s - \varepsilon}{(s-1)^2} \quad \frac{X(s)}{X_r(s)} = \frac{s-1}{1} \Rightarrow \frac{Y(s)}{X_r(s)} = \frac{s - \varepsilon}{s-1}$$



$$\Rightarrow H(s) = \frac{\frac{k(s+1)}{s^2 + as + r + 1}}{1 + \frac{k(s+1)}{s^2 + as + r + 1}} = \frac{k(s+1)}{s^2 + as + (r+k)s + k+1}$$

$$\Rightarrow \Delta(s) = s^2 + as + (r+k)s + k+1 \quad \omega = \frac{2\pi}{5}$$

$$\begin{array}{c|cc} s^2 & 1 & r+k \\ s^1 & a & k+1 \\ s^0 & \frac{a(r+k) - (k+1)}{a} & \\ s^1 & k+1 & \Rightarrow k+1 > 0 \Rightarrow k > -1 \end{array}$$

باید در هر دو صورت

$$a(r+k) - (k+1) > 0$$

$$\Rightarrow a > \frac{k+1}{r+k} \Rightarrow k > 0$$

$$\text{در این صورت} \Rightarrow as^2 + k+1 = 0 \Rightarrow s^2 = -\frac{k+1}{a}$$

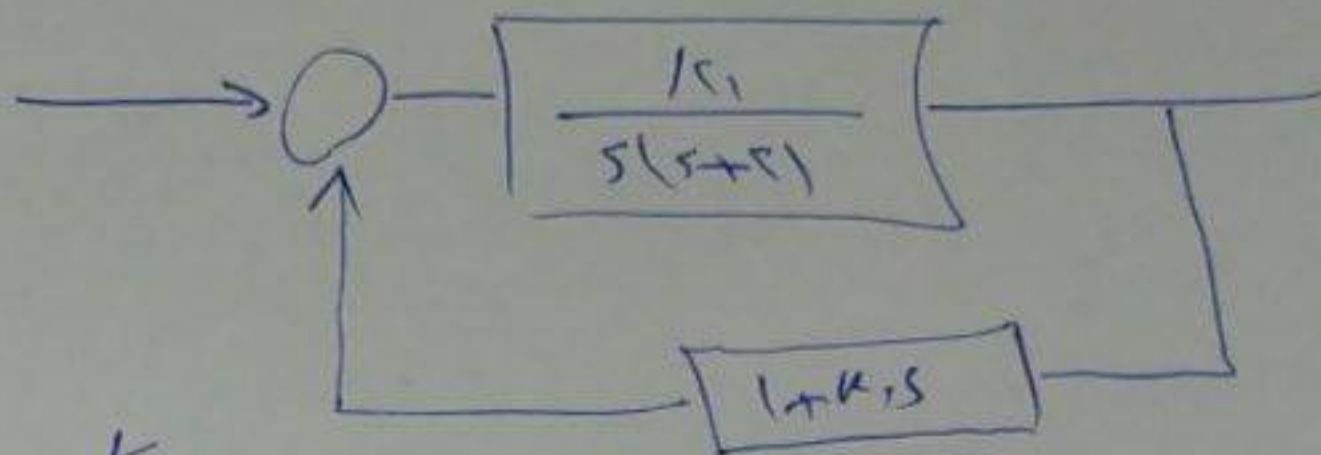
$$s = \pm j \sqrt{\frac{k+1}{a}} = \pm \zeta j$$

$$\sqrt{\frac{k+1}{\frac{k+1}{k+r}}} = \zeta \Rightarrow \sqrt{k+r} = \zeta \Rightarrow k+r = \zeta^2$$

$$\Rightarrow a = \frac{k+1}{k+r} = \frac{r}{\zeta^2}$$

$$M_p = 1.2$$

$$t_p = 1.2$$



$$\Rightarrow H(s) = \frac{\frac{K_1}{s(s+2)}}{1 + \frac{K_1(1+K_1s)}{s(s+2)}} = \frac{K_1}{s(s+2) + K_1(1+K_1s)}$$

$$= \frac{K_1}{s^2 + (2 + K_1/K_1)s + K_1} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

$$\Rightarrow \zeta = \frac{-\ln(M_p)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(M_p)}} = \frac{-\ln(1.2)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(1.2)}} = 0.19$$

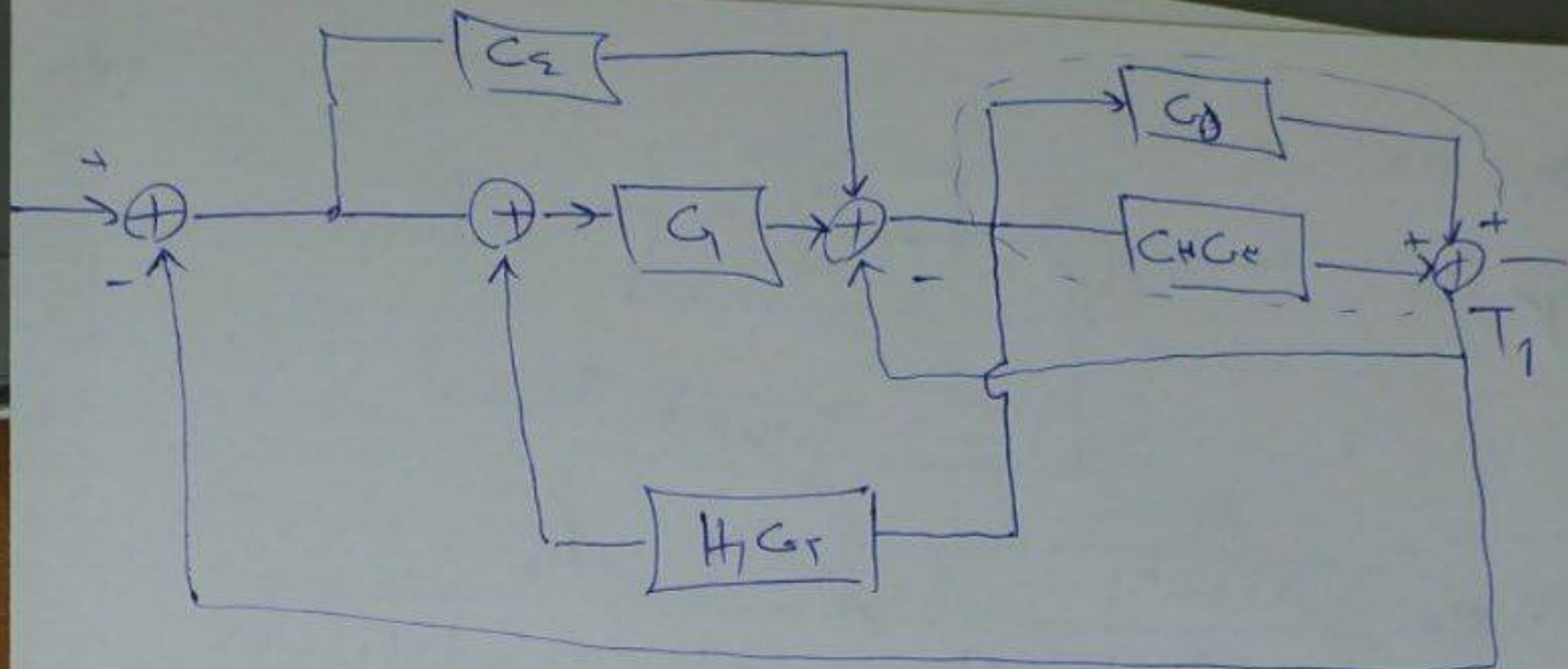
$$t_r = \frac{\pi - \beta}{\omega_d} \Rightarrow \beta = \cos^{-1}(\zeta) = \cos^{-1}(0.19) = 1.1$$

$$\Rightarrow \omega_d = \frac{\pi - 1.1}{1.2} = 1.9 \Rightarrow \omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}$$

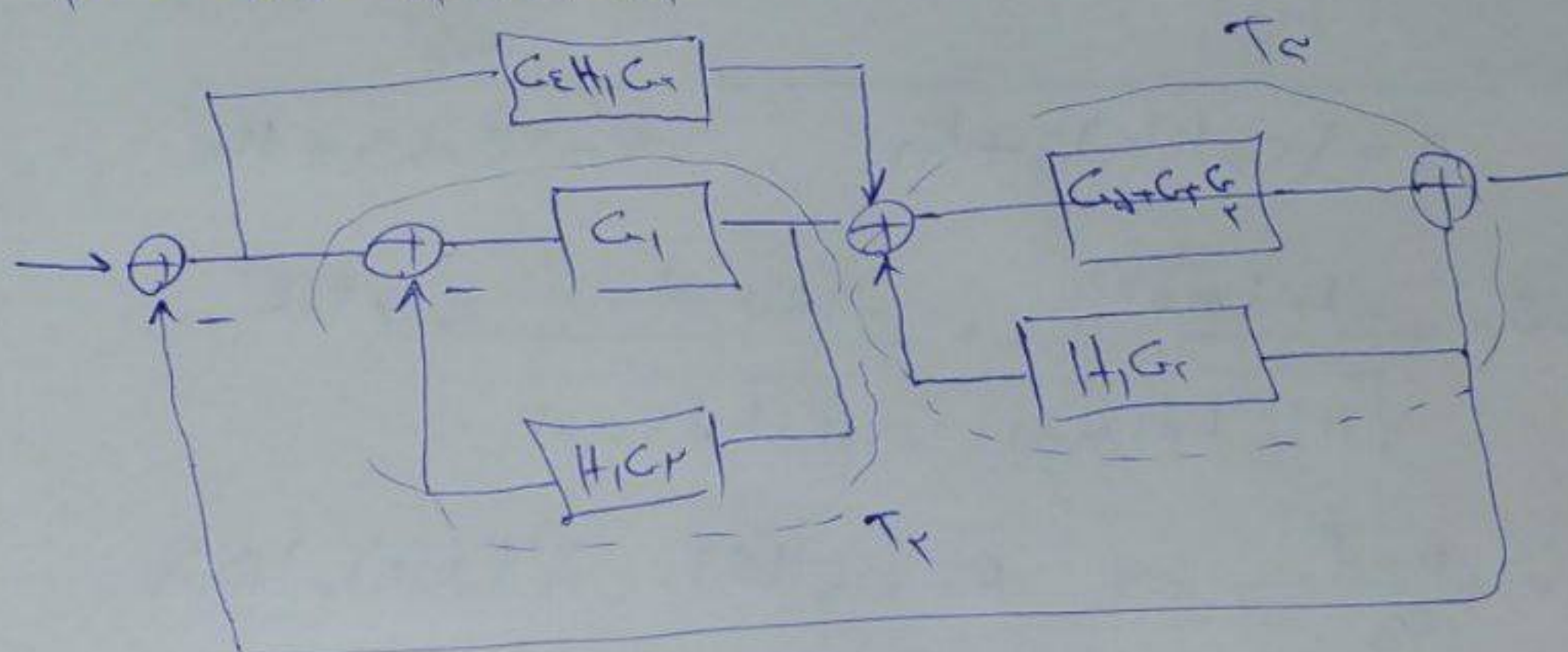
$$\Rightarrow \omega_n = \frac{\omega_d}{\sqrt{1 - \zeta^2}} = 1.9 \Rightarrow K_1 \omega_n^2 = 11.7$$

$$\Rightarrow 2 + K_1/K_1 = 2\zeta\omega_n \Rightarrow 2 + 11.7/K_1 = 2 \times 0.19 \times 1.9 = 0.72$$

$$= K_1 = 10.1 \text{ V/s} \Rightarrow t_s = \frac{\zeta}{\omega_n} = \frac{0.19}{1.9} = 0.1 \text{ s}$$

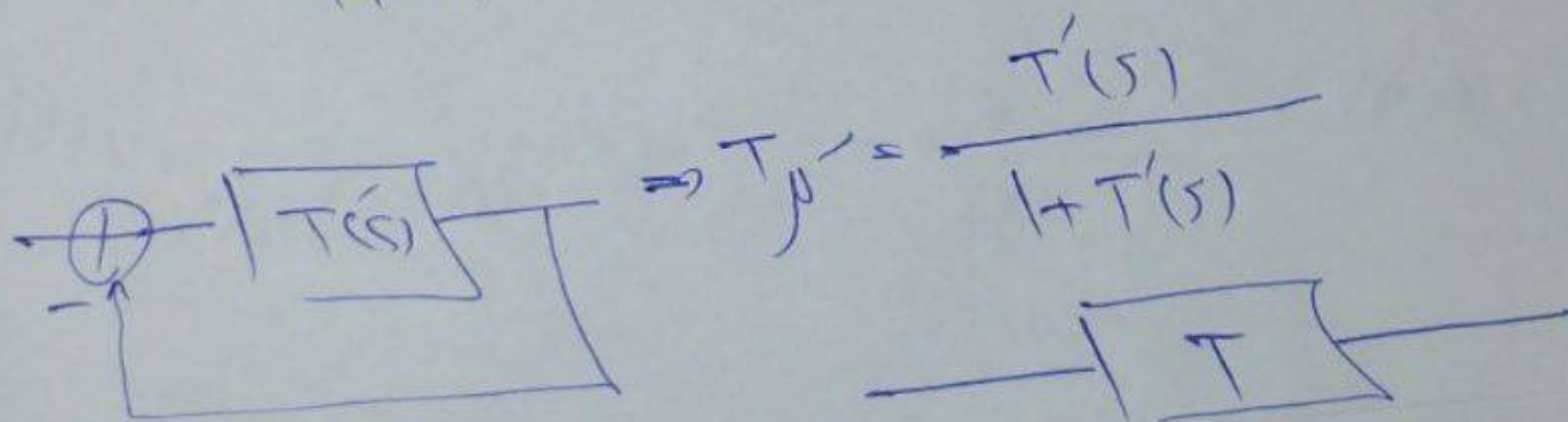


$$T_1 = \cancel{G_2} + G_2 \cdot G_1 \cdot G_r$$



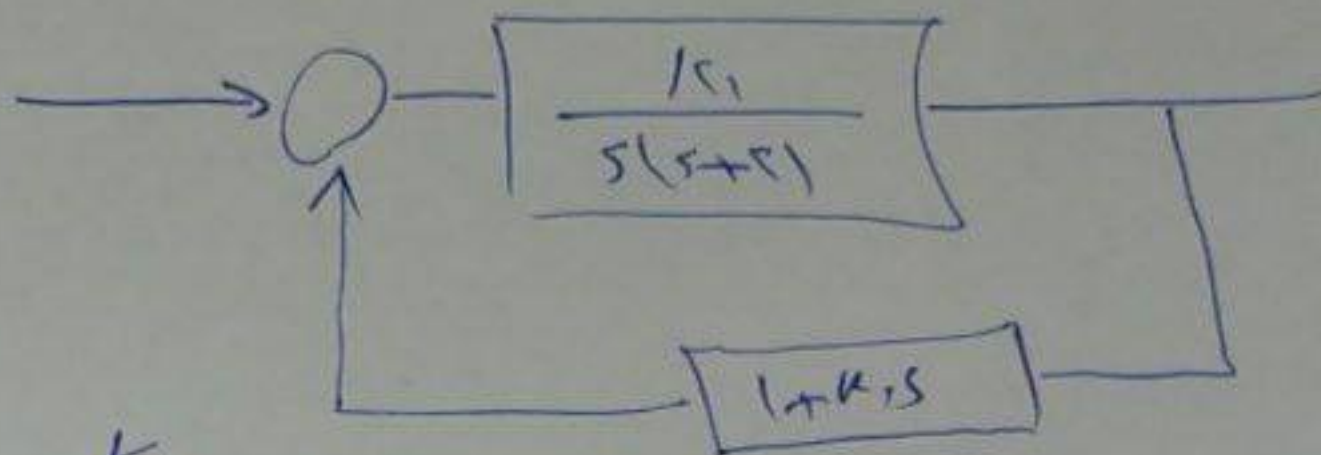
$$T_r = \frac{C_1}{1 + C_1 G_r H_1}, \quad \frac{(G_2 + G_r G_r)}{1 + H_1 G_r (G_2 + G_r G_r)} = T_r$$

$$\Rightarrow T(s) = \left(\frac{(G_2 + G_r G_r)}{1 + H_1 G_r (G_2 + G_r G_r)} \right) * C_2 H_1 G_r \left(\frac{C_1}{1 + C_1 G_r H_1} \right)$$



$$M_p = 1.2$$

$$t_p = 1.2$$



$$\Rightarrow H(s) = \frac{\frac{K_1}{s(s+2)}}{1 + \frac{K_1(1+K_1s)}{s(s+2)}} = \frac{K_1}{s(s+2) + K_1(1+K_1s)}$$

$$= \frac{K_1}{s^2 + (2 + K_1/K_1)s + K_1} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

$$\Rightarrow \zeta = \frac{-\ln(M_p)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(M_p)}} = \frac{-\ln(1.2)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(1.2)}} = 0.19$$

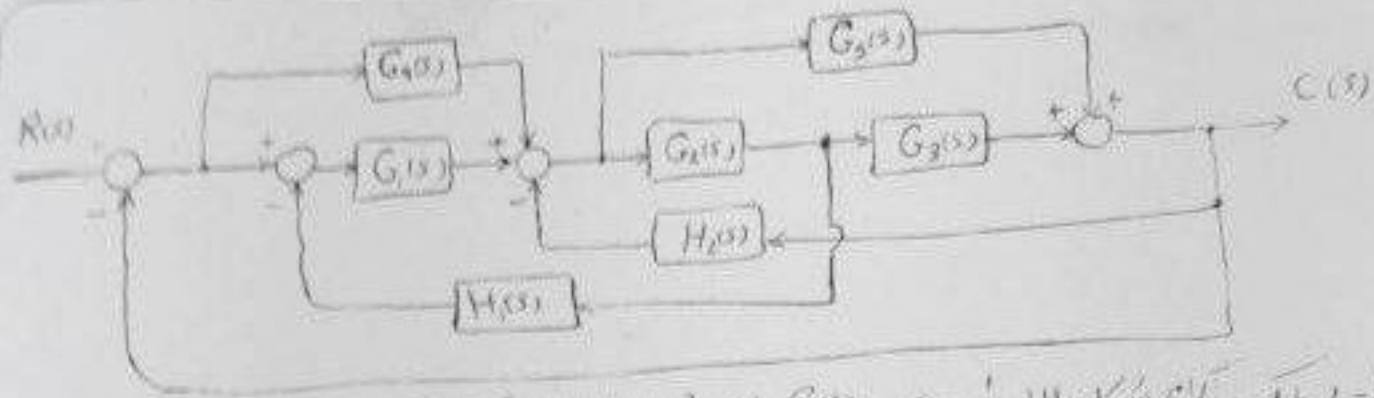
$$t_r = \frac{\pi - \beta}{\omega_d} \Rightarrow \beta = \cos^{-1}(\zeta) = \cos^{-1}(0.19) = 1.1$$

$$\Rightarrow \omega_d = \frac{\pi - 1.1}{1.2} = 1.9 \Rightarrow \omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}$$

$$\Rightarrow \omega_n = \frac{\omega_d}{\sqrt{1 - \zeta^2}} = 1.9 \Rightarrow K_1 \omega_n^2 = 11.7$$

$$\Rightarrow 2 + K_1/K_1 = 2\zeta\omega_n \Rightarrow 2 + 11.7/K_1 = 2 \times 0.19 \times 1.9 = 0.72$$

$$= K_1 = 10.1 \text{ V/s} \Rightarrow t_s = \frac{\zeta}{\omega_n} = \frac{0.19}{1.9} = 0.1$$

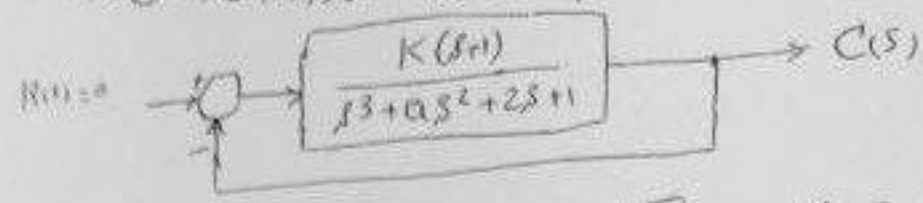


۱- در صورتی که $\frac{C(s)}{R(s)}$ را به روش ساده سازی بلوک و گرام بیست آوریم

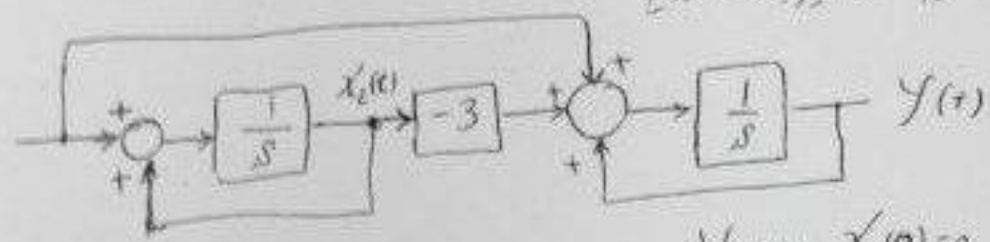


۲- در سیستم شکل درج شده ضرایب K_1 و K_2 را چنان تعیین کنیم که ضریب انتقال از ورودی به خروجی ۲۵٪ و τ_d در آن حدوداً ۲ ثانیه باشد.

۳- در سیستم شکل زیر $K=50$ و $\alpha=0.5$ را چنان بیابیم که خروجی از گامش 2 rad/sec نوسان کند:



۴- مقدار ماندن از خروجی $1/s$ را در سیستم شکل زیر بیست آوریم:



شرایط اولیه صاف است: $x_1(0)=0$ و $x_2(0)=0$

$$\frac{1}{\{w_n\}} \ll_{0,5} \Rightarrow \{w_n\} > 2$$

$$\frac{k_c (1 + \frac{5}{s}) (s+3)}{s^2 + 2s + 2 + k_c (1 + \frac{5}{s}) (s+3)} \leftarrow \text{تابع انتقال مغلقة}$$

$$\text{مميز } S \text{ و } k_c \Rightarrow s^2 + 2s + 2 + k_c (s+3 + \frac{5}{s}) = 0$$

$$\times s \rightarrow s^3 + 2s^2 + 2s + k_c s^2 + 8k_c s + 15k_c = 0$$

$$\Rightarrow s^3 + (2+k_c)s^2 + (8k_c+2)s + 15k_c = 0$$

s^3	1	$8k_c + 2$	$\frac{(8k_c+2)(k_c+2) - 15k_c}{k_c+2}$
s^2	$2+k_c$	$15k_c$	$= \frac{8k_c^2 + 18k_c + 4 - 15k_c}{k_c+2}$
s^1	$\frac{8k_c^2 + 3k_c + 4}{k_c+2}$	0	$= \frac{8k_c^2 + 3k_c + 4}{k_c+2}$
s^0	$15k_c$		

$$k_c + 2 > 0 \rightarrow k_c > -2 \quad (1)$$

$$8k_c^2 + 3k_c + 4 > 0 \rightarrow \text{دائم موجب}$$

$$k_c > 0 \quad (2)$$

$$: s \rightarrow s-2 \text{ بدل}$$

$$(s-2)^3 + (2+k_c)(s-2)^2 + (8k_c+2)(s-2) + 15k_c = 0$$

$$\Rightarrow s^3 - 6s^2 + 12s - 8 + (k_c + 2)(s^2 - 4s + 4) + (8k_c + 2)(s - 2) + 15k_c$$

$$\Rightarrow s^3 - 6s^2 + 12s - 8 + k_c s^2 - 4k_c s + 4k_c + 2s^2 - 8s + 8 + 8k_c s - 16k_c$$

$$+ 2s - 4 + 15k_c = 0$$

$$\Rightarrow s^3 + (k_c - 4)s^2 + (4k_c + 6)s + 3k_c - 4 = 0$$

s^3	1	$4k_c + 6$	$\frac{(k_c - 4)(4k_c + 6) - 3k_c + 4}{k_c - 4}$
s^2	$k_c - 4$	$3k_c - 4$	$= \frac{4k_c^2 - 10k_c - 24 - 3k_c + 4}{k_c - 4}$
s^1	$\frac{4k_c^2 - 13k_c - 20}{k_c - 4}$		$= \frac{4k_c^2 - 13k_c - 20}{k_c - 4}$
s^0	$3k_c - 4$		

$$k_c - 4 > 0 \rightarrow k_c > 4 \quad (3)$$

$$4k_c^2 - 13k_c - 20 > 0$$

$$k_c > 4,39, \quad k_c < -1,14 \quad (4)$$

$$3k_c - 4 > 0 \rightarrow k_c > \frac{4}{3} \quad (5)$$

$$(1), (2), (3), (4), (5) \Rightarrow k_c > 4,39$$

سوال ۳) $G(s) = \frac{k(s+1)}{s^2(s+6)} \rightarrow \begin{cases} Z_1 = -1 & m=1 \\ S_1 = 0, S_2 = 0, S_3 = -6 & n=3 \end{cases}$

مانون ۱: میرهنده سی ریشه ها در $0 < k < \infty$ ، ۲ سافه دارد

مانون ۲: میرهنده سی از قطب ها خارج و به یکی از صفرها وارد می شود و دو قطب دیگر

در ∞ می روند.

مانون ۳: چون دو قطب بی نهایت می روند پس دو تا جانب داریم:

$$\sigma_A = \frac{(-6+0+0) - (-1)}{2} = -2,5$$

$$\varphi_A = \frac{(2q+1)180}{2} = 90, (270) \rightarrow -90$$

$$q = 0, 1$$

مانون چهارم: میرهنده سی ریشه ها روی محور اعداد حقیقی بین -1 و -6 است

مانون پنجم: محل برخورد با محور $s=0$ را با استفاده از جدول روت-هرویتز بررسی می کنیم:

$$\frac{k(s+1)}{s^2(s+6)+k(s+1)} \xrightarrow{\text{مکامل مخرج}} s^3 + 6s^2 + ks + k = 0$$

s^3	1	k
s^2	6	k
s^1	$\frac{5k}{6}$	0
s^0	k	0

برخوردی با محور $s=0$ $k > 0 \rightarrow$

نه/م

مانون نسیم و حقیم: چون صفر و قطب فیلان داریم پس این دو مانون در این مسئله

کاربرد ندارند

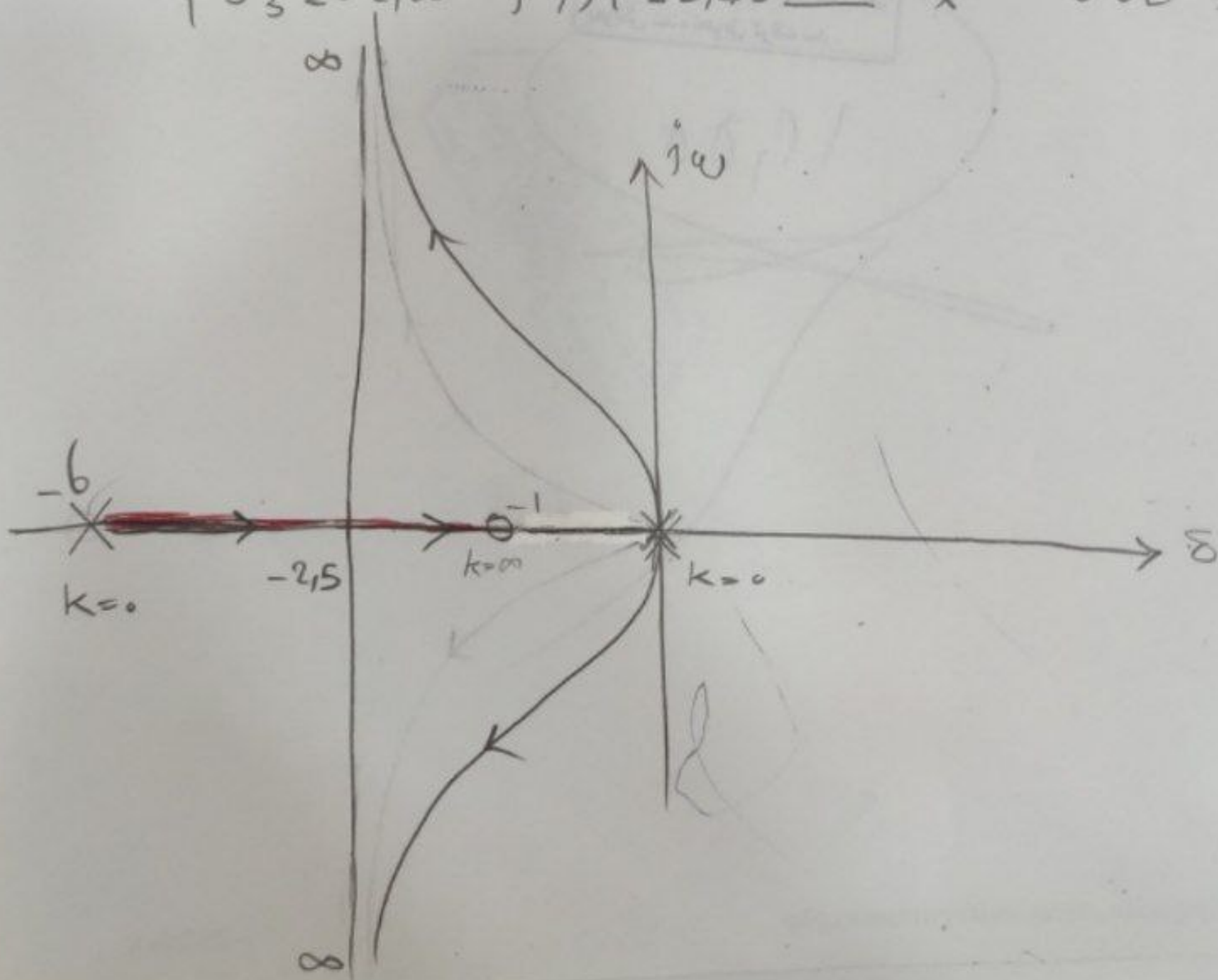
مانون هستیم: نقاط سلسله (ریشه های تکراری) را محاسبه می کنیم:

$$K = \frac{-s^2(s+6)}{s+1} \rightarrow \frac{dK}{ds} = \frac{(-3s^2-12s)(s+1) - (-s^3-6s^2)}{(s+1)^2} = 0$$

$$\Rightarrow -3s^3 - 3s^2 - 12s^2 - 12s + s^3 + 6s^2 = 0$$

$$\Rightarrow -2s^3 - 9s^2 - 12s = 0 \Rightarrow s(2s^2 + 9s + 12) = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} s_1 = 0 \quad \checkmark \quad \text{ق ق} \\ s_2 = -2,25 + j \cdot 1,97 = 2,45 \angle -156,7^\circ \quad \times \\ s_3 = -2,25 - j \cdot 1,97 = 2,45 \angle 156,7^\circ \quad \times \end{cases} \quad \begin{matrix} \text{ق ق} \\ \text{غ ق ق} \end{matrix}$$



$$\frac{1}{\{w_n\}} \ll_{0,5} \Rightarrow \{w_n\} \gg 2$$

$$k_c (1 + \frac{5}{s}) (s+3)$$

$$\frac{k_c (1 + \frac{5}{s}) (s+3)}{s^2 + 2s + 2 + k_c (1 + \frac{5}{s}) (s+3)} \leftarrow \text{تابع انتقال مغلقة الحلقة}$$

$$\text{نريد } S=0 \Rightarrow s^2 + 2s + 2 + k_c (s+3 + \frac{5}{s}) = 0$$

$$\xrightarrow{\times s} s^3 + 2s^2 + 2s + k_c s^2 + 8k_c s + 15k_c = 0$$

$$\Rightarrow s^3 + (2+k_c)s^2 + (8k_c+2)s + 15k_c = 0$$

s^3	1	$8k_c + 2$
s^2	$2+k_c$	$15k_c$
s^1	$\frac{8k_c^2 + 3k_c + 4}{k_c + 2}$	0
s^0	$15k_c$	

$$\frac{(8k_c+2)(k_c+2) - 15k_c}{k_c+2}$$

$$= \frac{8k_c^2 + 18k_c + 4 - 15k_c}{k_c+2}$$

$$= \frac{8k_c^2 + 3k_c + 4}{k_c+2}$$

$$k_c + 2 > 0 \rightarrow k_c > -2 \quad (1)$$

$$8k_c^2 + 3k_c + 4 > 0 \rightarrow \text{دائم موجب}$$

$$k_c > 0 \quad (2)$$

$$: s \rightarrow s-2 \text{ بدل}$$

$$(s-2)^3 + (2+k_c)(s-2)^2 + (8k_c+2)(s-2) + 15k_c = 0$$

$$GH(s) = \frac{k}{s^2(Ts+1)} \rightarrow s=0, s=-\frac{1}{T} \Rightarrow n_p=0$$

(1)

$$s = \varepsilon e^{j\theta}$$

چون مقاب در مبدأ داریم $\leftarrow$ رسم دایره کوچک

(1)

$$\Rightarrow GH(s) = \frac{k}{\varepsilon^2 e^{j2\theta} (T\varepsilon e^{j\theta} + 1)} = \frac{k}{\varepsilon^2 e^{j2\theta} (1)} = \frac{k}{\varepsilon^2} e^{-j2\theta}$$

$\varepsilon \rightarrow 0$

$$|GH(s)| = \infty$$

$\varepsilon \rightarrow 0$

شعاع دایره بی نهایت

$$\angle GH(s) = -2\left(-\frac{\pi}{2}\right) \rightarrow 0 \rightarrow -2\left(\frac{\pi}{2}\right)$$

$$\Rightarrow \angle GH(s) = \pi \rightarrow 0 \rightarrow -\pi$$

$$s = j\omega \Rightarrow GH(j\omega) = \frac{k}{j^2 \omega^2 (Tj\omega + 1)} = \frac{k}{j^2 \omega^2} = \frac{k}{\omega^2} e^{-j180}$$

(2) رسم محور $j\omega$

$\omega \rightarrow 0$

$$\Rightarrow |GH(j\omega)| = +\infty$$

$\omega \rightarrow 0$

$$\angle GH(j\omega) = -\pi$$

$\omega \rightarrow 0$

$$GH(j\omega) = \frac{k}{j^2 \omega^2 (Tj\omega + 1)} = \frac{k}{j^2 \omega^2 (Tj\omega)} = \frac{k}{\omega^3 T} e^{-j270}$$

$\omega \rightarrow \infty$

$$|GH(j\omega)| = 0$$

$\omega \rightarrow \infty$

$$\angle GH(j\omega) = -\frac{3\pi}{2}$$

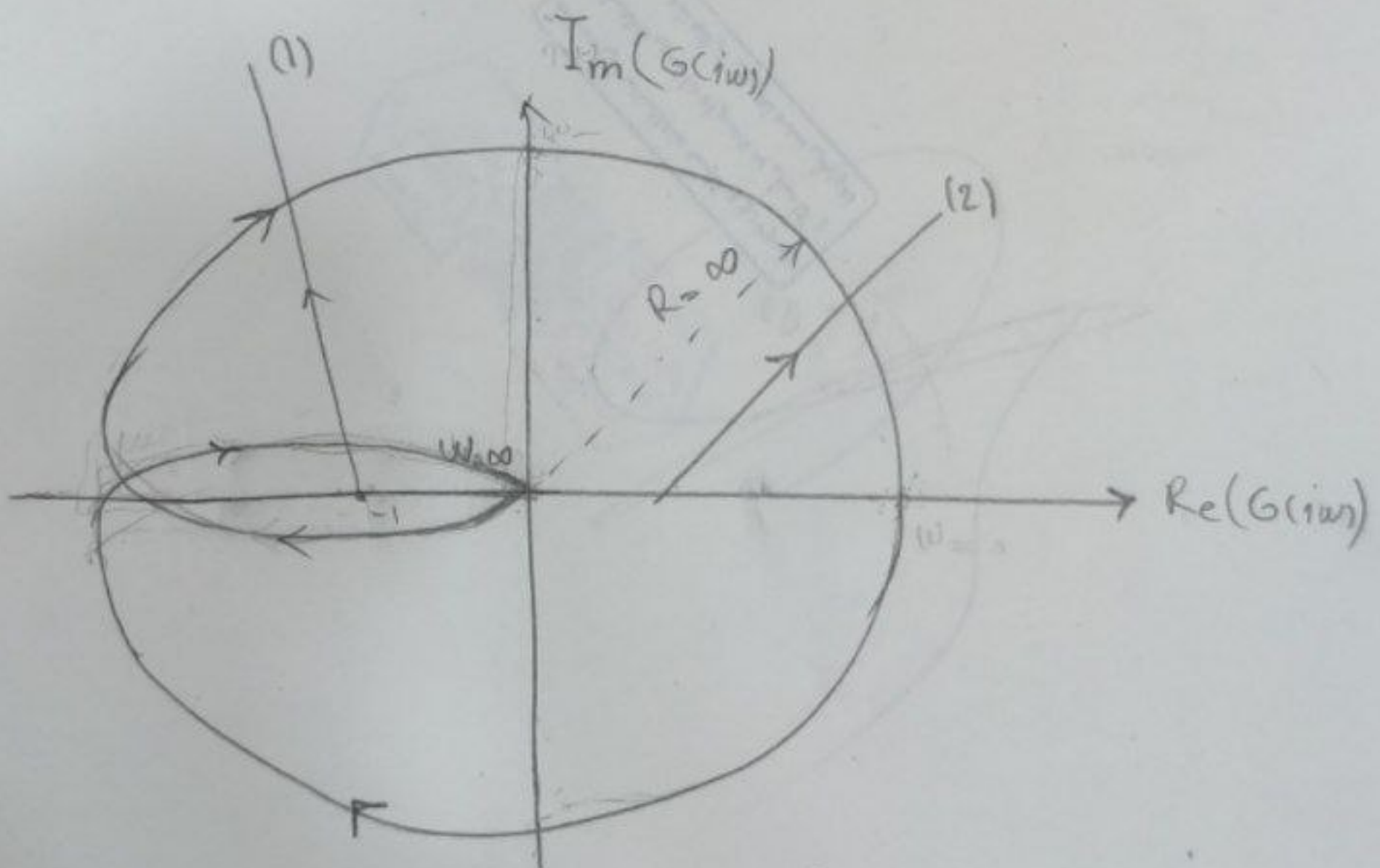
$\omega \rightarrow \infty$

(۳) رسم نمودار بی نهایت

$$S = Re^{j\theta} \leadsto GH(s) = \frac{k}{R^2 e^{j2\theta} (TRe^{j\theta} + 1)} = \frac{k}{R^3 e^{j3\theta} T} \quad R \rightarrow \infty$$

$$\Rightarrow GH(s) = \frac{k}{R^3 T} e^{-j3\theta} \quad R \rightarrow \infty$$

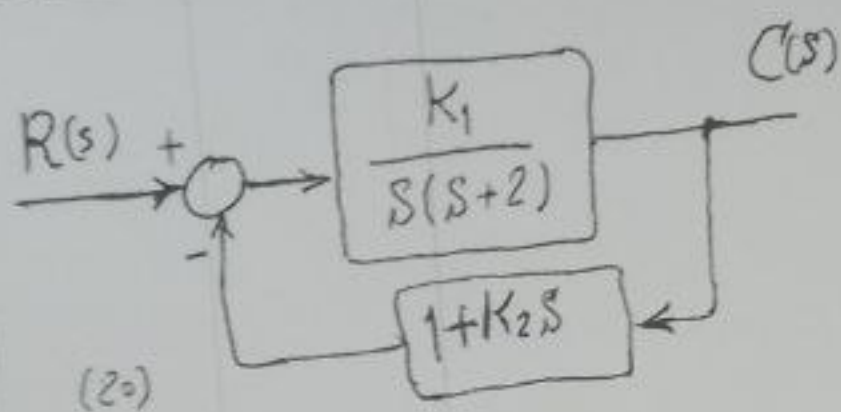
$$|GH(s)| = 0, \quad \angle GH(s) = -3\left(\frac{\pi}{2}\right) \rightarrow \dots \rightarrow -3\left(-\frac{\pi}{2}\right) = -\frac{3\pi}{2} \rightarrow \dots \rightarrow \frac{3\pi}{2}$$



(۱) $\leftarrow$ دو بار خورد با محور نایلوست با چرخش ساعتگرد $\leftarrow n_p = 0, n = 2$
 $n_z = n_p + n = 2 \Rightarrow$ سیستم ناپایدار است $k > 0$

(۲) برای $k < 0 \leftarrow$ ناپایدار است $n_p = 0, n = 1 \Rightarrow n_z = 0 + 1 = 1$

۱- در سیستم مقابل K_1 و K_2 را ضایان بیابید که



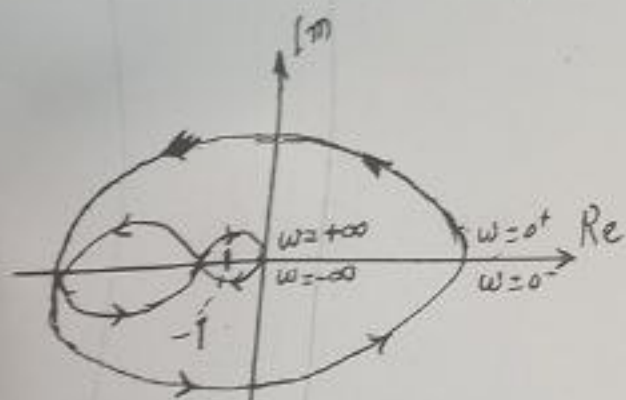
حد اکثر اوسوت ۲۵٪ و t_p (Rise Time) برابر ۰.۲ ثانیه باشد. در حالت توان اراس سیستم (t_s) را به دست آورید.

$$(15) \quad s^4 + 16s^3 + 75s^2 + 118s + 90 = 0$$

۲- معادله مشخصه یک سیستم کنترلی عبارت است از: تعیین کنید این سیستم چه ذات زمانی بزرگتر از نیم ثانیه دارد.

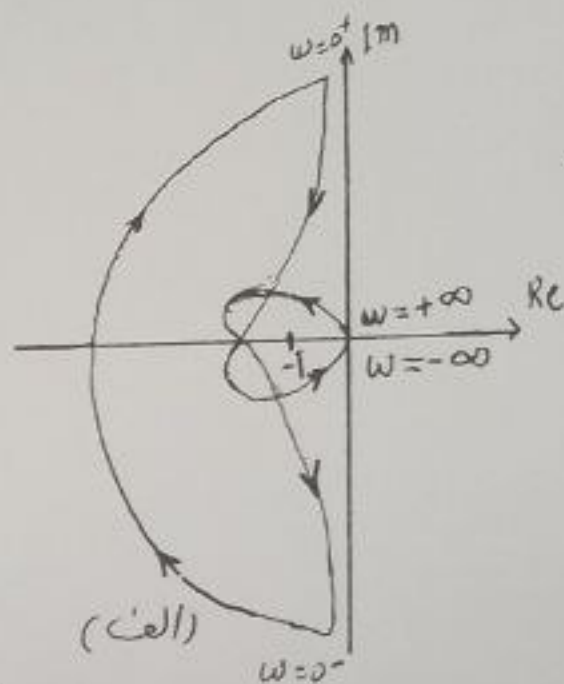
۳- تابع انتقال حلقه باز در سیستمی با فیدبک واحد عبارت است از: مسیر هندسی ریشه های معادله مشخصه حلقه بسته را برای $K > 0$ رسم کنید.

$$(25) \quad G(s) = \frac{K}{s(s^2 + 2s + 2)(s^2 + 8s + 15)}$$



(15)

(ب)



(الف)

۴- نمودار نایلوئیست تابع حلقه باز

در سیستم کنترلی با فیدبک واحد در اشغال دربر دست. در مورد پایداری بعد کدام توضیح دهید.

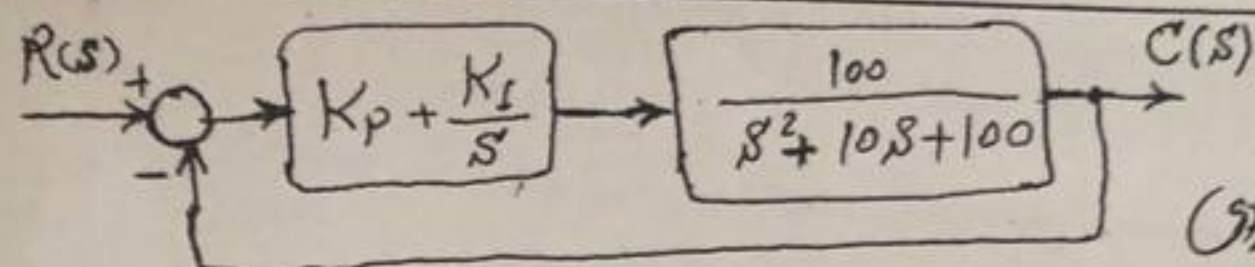
$$G(s) = \frac{100}{s(s+2)(s+10)}$$

۵- یک سیستم فیدبک واحد با تابع انتقال حلقه باز را در نظر بگیرید.

ضمن رسم نمودار بُود (BODE) در کاغذ نیمه گارشی پیوست، فرکانز محدثیم را به دست آورید. میران کشته ای طراحی کنید که فرکانز سیستم میران شده را به حداقل 40° برساند.

(30)

موفق باشید



در سیستم شکل مقابل K_p و K_i را بخوان

تعیین کنید که با اولاً خطای حالت ماندگار برای ورودی

سینوسی واحد برابر ۰.۱ و با قسمت حقیقی قطب های غالب حلقه بسته برابر ۱- باشند. در اغالت میزان اورسوت را مناسبه نمایید.

معادله مشخصه یک سیستم کنترلی عبارت است از:

تعیین کنید که این سیستم چند قطب زمانی بزرگتر از نیم مایه دارد؟

$$s^4 + 10s^3 + 35s^2 + 50s + 24 = 0$$

$$G(s) = \frac{K(s^2 - 2s + 5)}{s^3 + 5s^2 + 12s - 18}$$

تابع انتقال حلقه باز سیستمی با فیدبک واحد منفی عبارت است از:

میر هندسی ریشه های معادله مشخصه سیستم حلقه بسته را برای $K \gg 0$ رسم کنید.

۴- پاییزی سیستم های

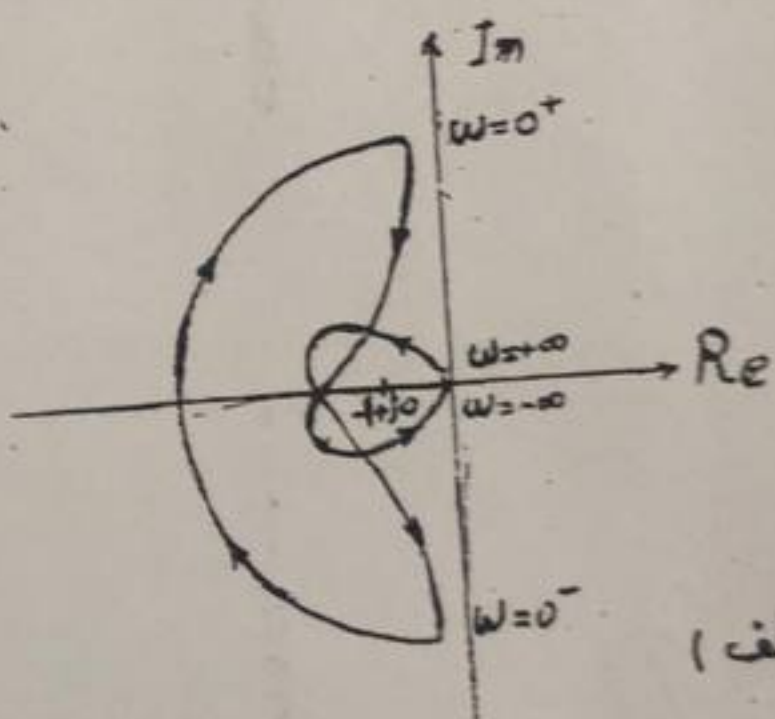
فیدبک واحد با نمودار نایزیت

مدار باز بصورت مقابل را

تشریح نمایید:

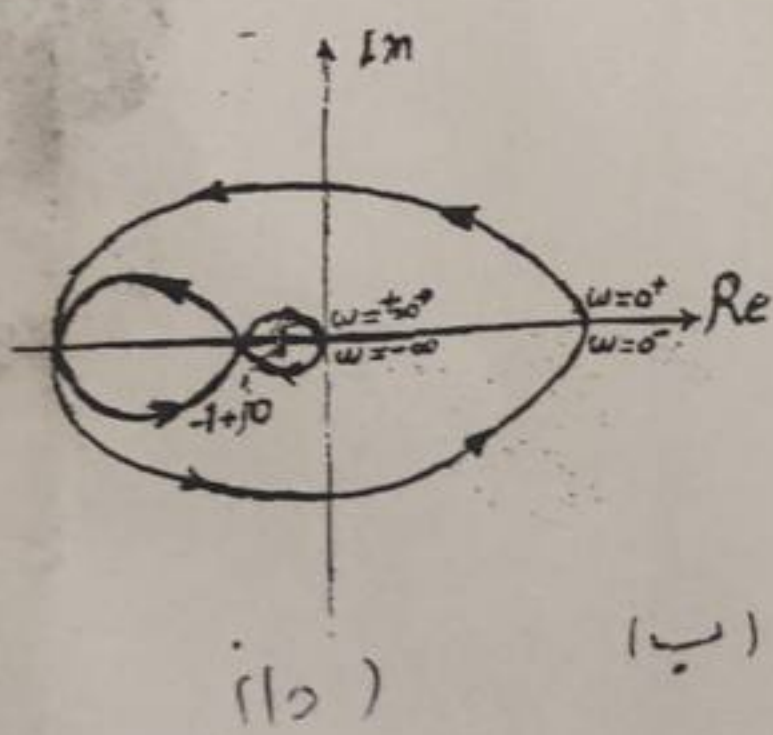
(۱۰ نمره)

(الف)



(ب)

(۱۰)



۵- یک سیستم با فیدبک واحد منفی و تابع انتقال حلقه باز

$$G(s) = \frac{5}{s(s+1)(0.5s+1)}$$

در نظر بگیرید. ضمن رسم نمودار BODE رفاذ نیمه گار تیعی،

فاز صاف و حد بهره را محاسبه و روی شکل نشان دهید. جبران کننده ای را طراحی کنید که حد فاز سیستم جبران شده حداقل

۴۰ گر»

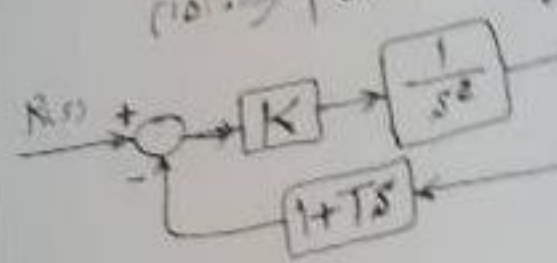
موفق باشید

کنترل خطی

نوع انتقالی

نوع انتقالی: انتقالی و مشتق: مشتق

۱- یک سیستم کنترول مقیاس با فیدبک واحد تابع انتقال مله دار
 به واحد کلاسیک خاصه که معیار خطای $\int_0^{\infty} e(t) dt$ کمینه گردد. (۱۵)



۲- در سیستم کنترلی بالا $K=0$ را پیلای که
 اورشوت ۲۵٪ و زمان بیک $t_p=2 \text{ sec}$ باشد. (۱۵)

۳- تابع انتقال مله دار سیستمی با فیدبک واحد عبارت است از:

$$G(s) = \frac{K(s+3)}{s(s^2+2s+2)(s+5)(s+9)}$$

۴- در یک سیستم کنترلی با فیدبک واحد تابع انتقال مله دار عبارت است از:

$$G(s) = \frac{6s}{s(1+0.5s)(s+6)}$$

۵- در یک سیستم با فیدبک واحد تابع انتقال مله دار عبارت است از:

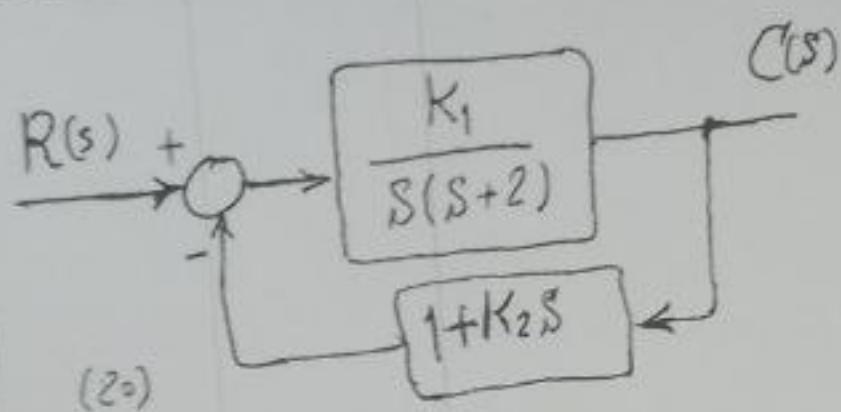
$$G(s) = \frac{12}{s(s+2)(s+5)}$$

۶- در یک سیستم با فیدبک واحد تابع انتقال مله دار عبارت است از:
 ضمن رسم نمودار BODE در کافه نیمی گارشی و مشخص کردن حد فاز سیستم را محاسبه کنید.
 یک میران گفته مناسب طراحی نمائید که حد فاز سیستم میران شده را در حد اقل 45° قرار دهد. (۴۰)

موفق باشید

نام و نام خانوادگی:
 دانشجو:

۱- در سیستم مقابل K_1 و K_2 را ضایان بیابید که



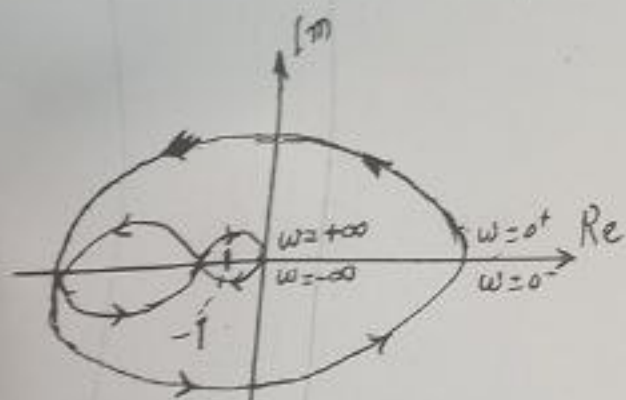
حد اکثر اوسوت 25% و t_p (Rise Time) برابر 0.2 ثانیه باشد. در حالت توان اراس سیستم (t_s) را به دست آورید.

$$(15) \quad s^4 + 16s^3 + 75s^2 + 118s + 90 = 0$$

۲- معادله مشخصه یک سیستم کنترلی عبارت است از: تعیین کنید این سیستم چه ذات زمانی بزرگتر از نیم ثانیه دارد.

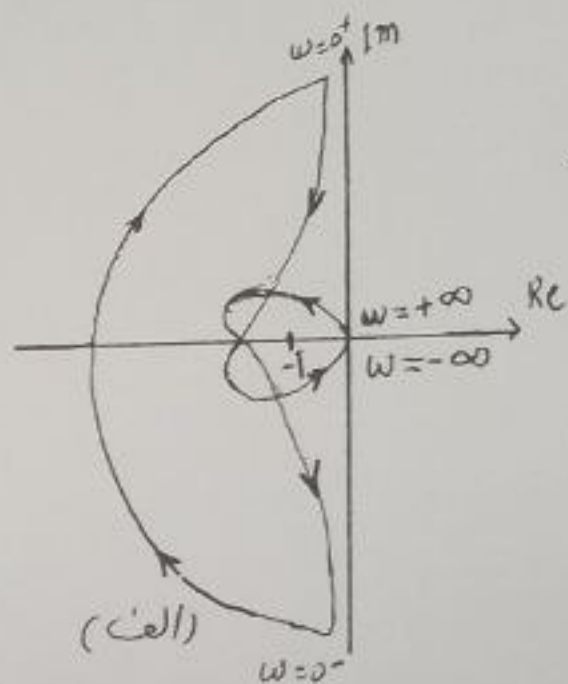
۳- تابع انتقال حلقه باز در سیستمی با فیدبک واحد عبارت است از: مسیر هندسی ریشه های معادله مشخصه حلقه بسته را برای $K > 0$ رسم کنید.

$$(25) \quad G(s) = \frac{K}{s(s^2 + 2s + 2)(s^2 + 8s + 15)}$$



(الف)

(ب)



(الف)

۴- نمودار نایکویست تابع حلقه باز

در سیستم کنترلی با فیدبک واحد در اشکال دربر دست. در مورد یادگیری بعد کدام توضیح دهید.

$$G(s) = \frac{100}{s(s+2)(s+10)}$$

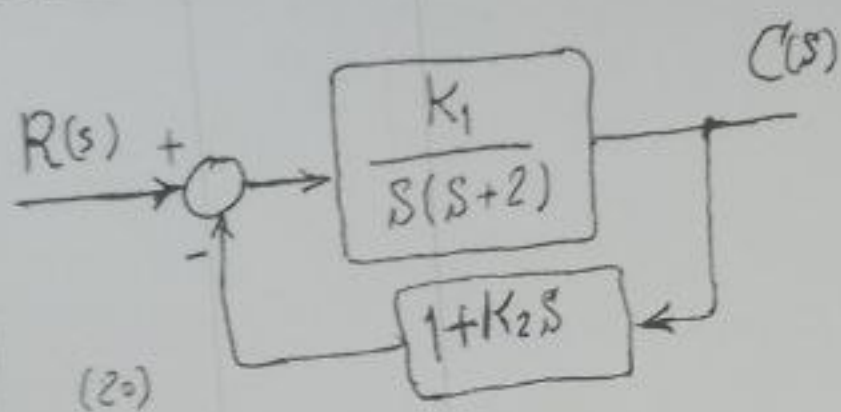
۵- یک سیستم فیدبک واحد با تابع انتقال حلقه باز ضمن رسم نمودار بُود (BODE) در کاغذ نیمه گارشی پیوست، فرکانز محدثیم را به دست آورید. میران کشته ای طراحی کنید که فرکانز سیستم میران شده را به حداقل 40° برساند.

(30)

موفق باشید

۱- در سیستم مقابل K_1 و K_2 را ضامن بیابید که

حد اکثر اوسوت ۲۵٪ و t_p (Rise Time) برابر ۰.۲ ثانیه باشد. در حالت توان اراس سیستم (t_s) را به دست آورید.

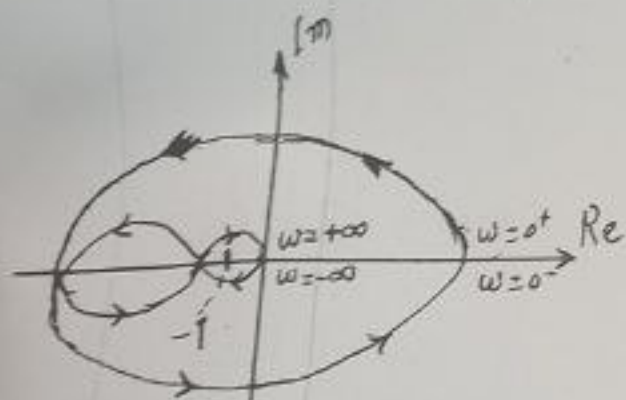


$$(15) \quad s^4 + 16s^3 + 75s^2 + 118s + 90 = 0$$

۲- معادله مشخصه یک سیستم کنترلی عبارت است از:
تعیین کنید این سیستم چه ذات زمانی بزرگتر از نیم ثانیه دارد.

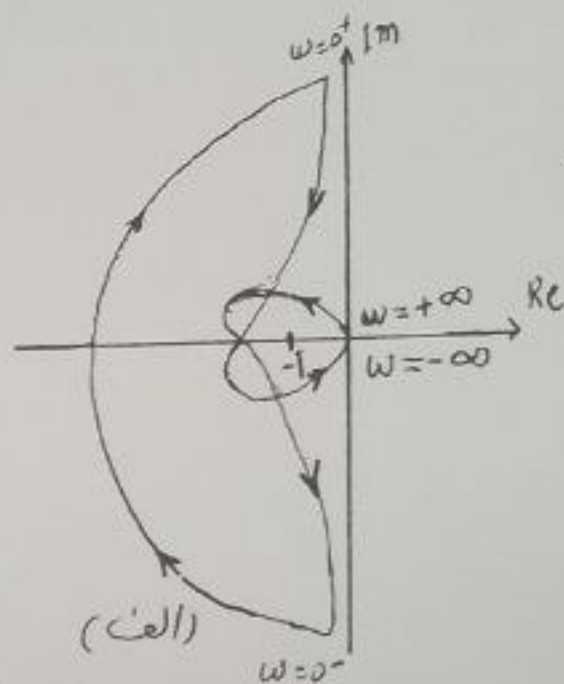
۳- تابع انتقال حلقه باز در سیستمی با فیدبک واحد عبارت است از:
مسیر هندسی ریشه های معادله مشخصه حلقه بسته را برای $K > 0$ رسم کنید.

$$(25) \quad G(s) = \frac{K}{s(s^2 + 2s + 2)(s^2 + 8s + 15)}$$



(الف)

(ب)



(الف)

۴- نمودار نایلوئیست تابع حلقه باز

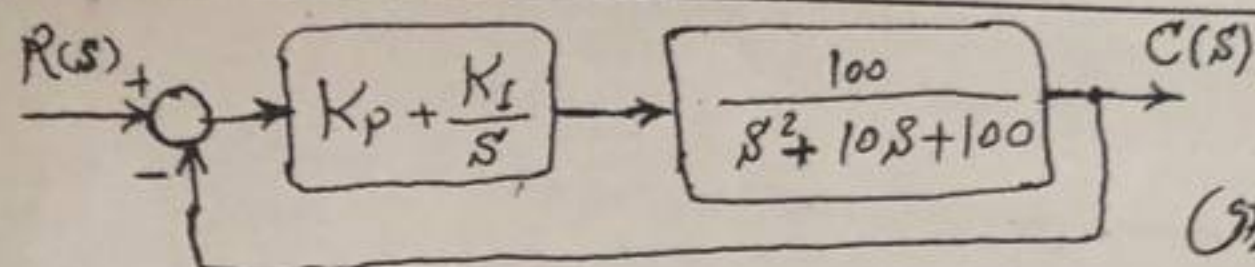
در سیستم کنترلی با فیدبک واحد
در اشکال دربر دست. در مورد یادگیری
بعد کدام توضیح دهید.

$$G(s) = \frac{100}{s(s+2)(s+10)}$$

۵- یک سیستم فیدبک واحد با تابع انتقال حلقه باز
ضمن رسم نمودار بُود (BODE) در کاغذ نیمه گارشی پیوست، فرکانز محدثیم را به دست آورید.
میران کشته ای طراحی کنید که فرکانز سیستم میران شده را به حداقل 40° برساند.

(30)

موفق باشید



در سیستم شکل مقابل K_p و K_i را بخوان

تعیین کنید که با اولاً خطای حالت ماندگار برای ورودی

سینوسی واحد برابر ۰.۱ و تقسیم حقیقی قطب های غالب حلقه بسته برابر ۱- باشند. در اغالت میزان اورسوت را مناسبه نمایید.

معادله مشخصه یک سیستم کنترلی عبارت است از:

تعیین کنید که این سیستم چند قطب زمانی بزرگتر از نیم مایه دارد؟

$$s^4 + 10s^3 + 35s^2 + 50s + 24 = 0$$

$$G(s) = \frac{K(s^2 - 2s + 5)}{s^3 + 5s^2 + 12s - 18}$$

تابع انتقال حلقه باز سیستمی با فیدبک واحد منفی عبارت است از:

میر هندسی ریشه های معادله مشخصه سیستم حلقه بسته را برای $K \gg 0$ رسم کنید.

۴- پاییزی سیستمهای

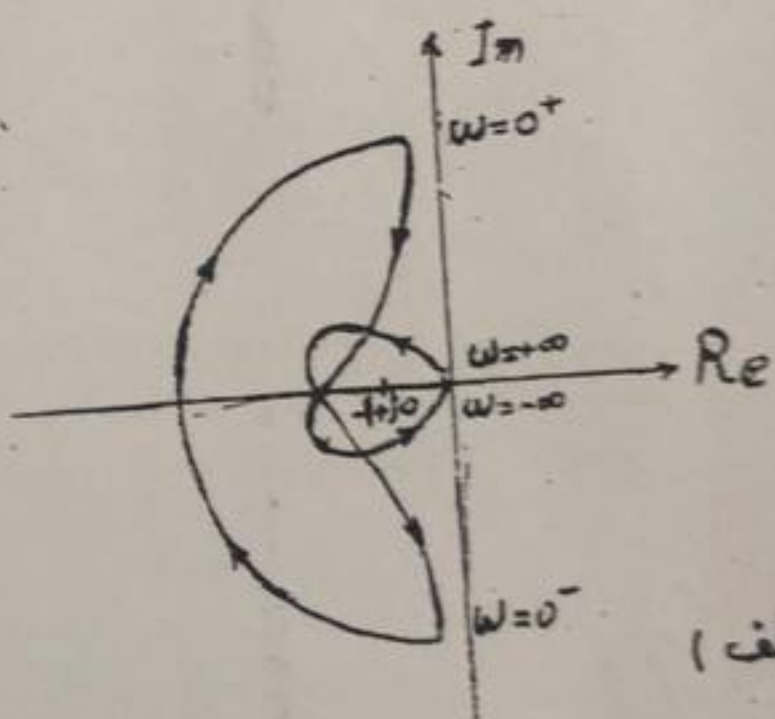
فیدبک واحد با نمودار نایزیت

مدار باز بصورت مقابل را

تشریح نمایید:

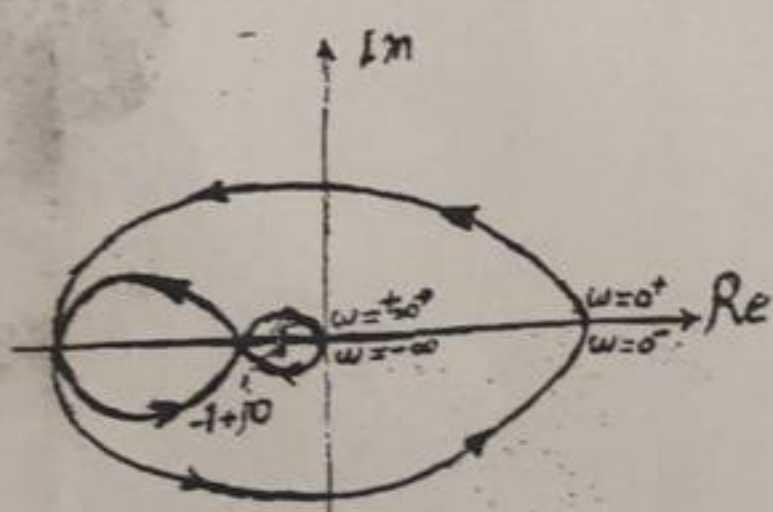
(۱۰ نمره)

(الف)



(ب)

(۱۰)



۵- یک سیستم با فیدبک واحد منفی و تابع انتقال حلقه باز

$$G(s) = \frac{5}{s(s+1)(0.5s+1)}$$

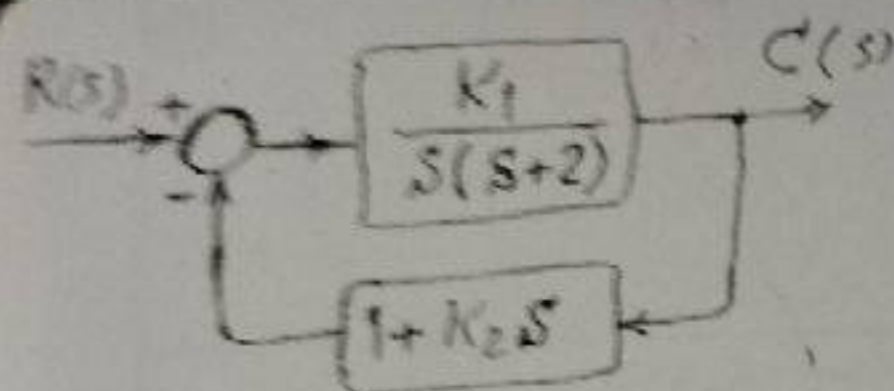
در نظر بگیرید. ضمن رسم نمودار BODE رفاذ نیمه گار تیعی،

فازیه حد فاز و حد بهره را محاسبه و روی شکل نشان دهید. جبران کننده ای را طراحی کنید که حد فاز سیستم جبران شده حداقل

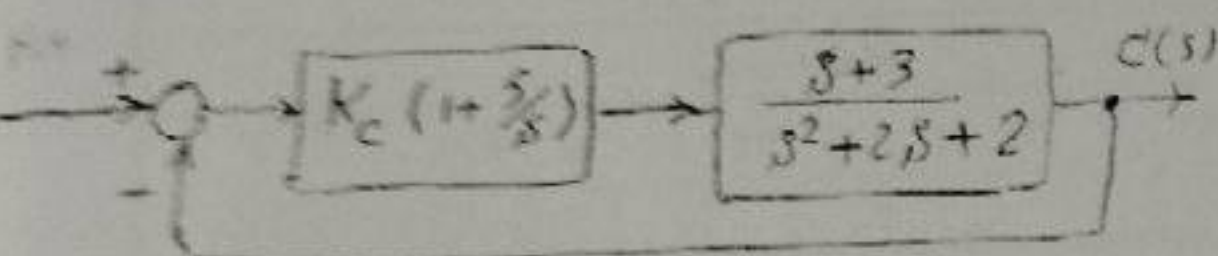
۴۰ گردد.

موفق باشید

۱- در سیستم شکل مقابل، مقادیر K_1 و K_2 را چنان تعیین کنید که درصد اوسیشوت ۲۵٪ و T_r (Rise Time) برابر ۰.۲ ثانیه باشد.



۲- در سیستم زیر، K_c را چنان تعیین کنید که



بزرگترین دینامیک زمانی سیستم برابر ۰.۵ ثانیه باشد.

۳- در یک سیستم کنترلی حلقه بسته با فیدبک واحد تابع انتقال حلقه باز عبارت است از:

$$G(s) = \frac{K(s+1)}{s^2(s+6)}$$

مسیر هندسی ریشه های مدار مشخصه حلقه بسته را برای $K > 0$ رسم کنید.

۴- در یک سیستم کنترلی، تابع انتقال حلقه باز شده عبارت است از:

$$GH(s) = \frac{K}{s^2(Ts+1)}$$

که در آن T و K اعداد حقیقی مثبت هستند. ضمن رسم نمودار نایلوئیست، پایداری سیستم حلقه بسته را بررسی نمایید.

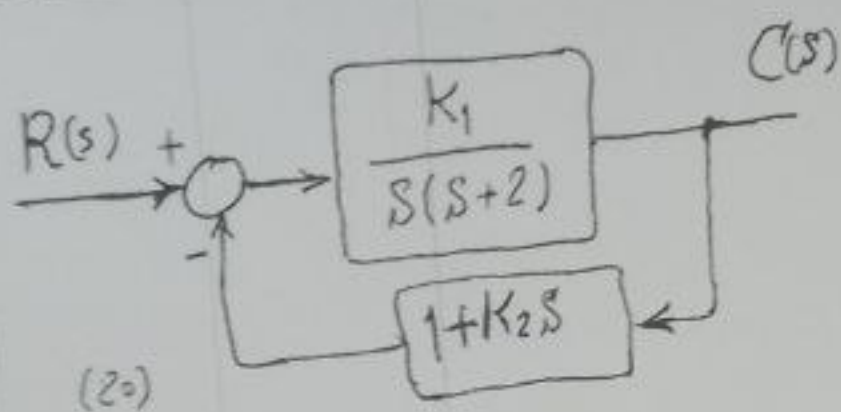
۵- یک سیستم کنترلی با فیدبک واحد و تابع انتقال حلقه باز

$$G(s) = \frac{12}{(s^2+s)(0.5s+1)}$$

را در نظر بگیرید. ضمن رسم نمودار BODE در طاقه نوی، گفاریتی پیوسته، حد فاز سیستم را بدست آورید (مخامبه) و روی شکل نشان دهید. جبران کننده های طراحی کنید که حد فاز سیستم جبران شده برابر ۴۵° گردد.

موفق باشید

۱- در سیستم مقابل K_1 و K_2 را ضایان بیابید که



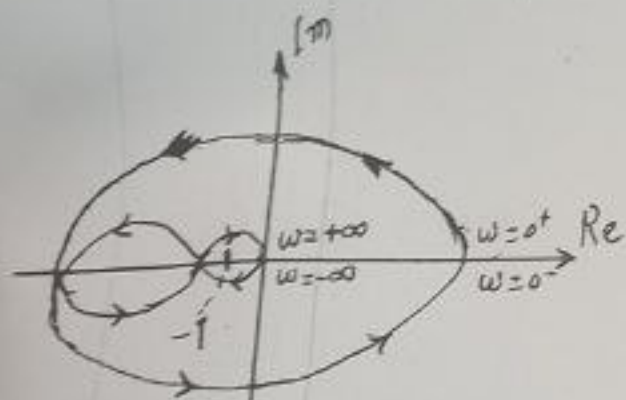
حد اکثر اوسوت ۲۵٪ و t_p (Rise Time) برابر ۰.۲ ثانیه باشد. در حالت توان اراس سیستم (t_s) را به دست آورید.

$$(15) \quad s^4 + 16s^3 + 75s^2 + 118s + 90 = 0$$

۲- معادله مشخصه یک سیستم کنترلی عبارت است از: تعیین کنید این سیستم چه ذات زمانی بزرگتر از نیم ثانیه دارد.

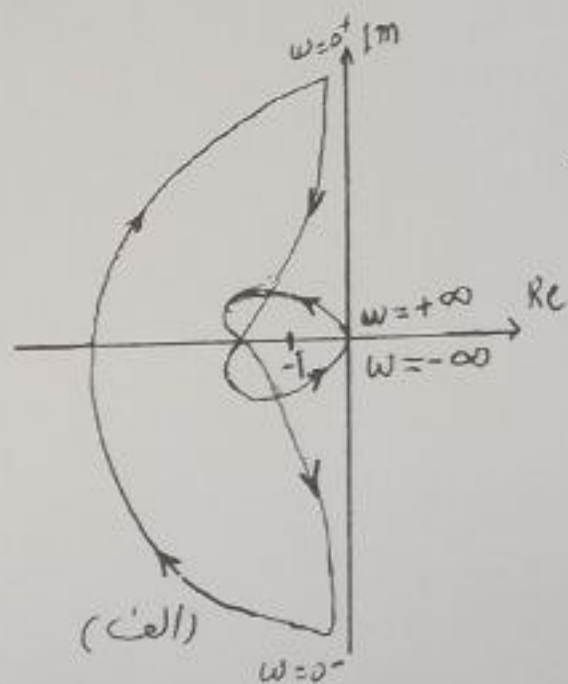
۳- تابع انتقال حلقه باز در سیستمی با فیدبک واحد عبارت است از: مسیر هندسی ریشه های معادله مشخصه حلقه بسته را برای $K > 0$ رسم کنید.

$$(25) \quad G(s) = \frac{K}{s(s^2 + 2s + 2)(s^2 + 8s + 15)}$$



(15)

(ب)



(الف)

۴- نمودار نایلوئیست تابع حلقه باز

در سیستم کنترلی با فیدبک واحد در اشغال در بردست. در مورد پایداری بعد کدام توضیح دهید.

$$G(s) = \frac{100}{s(s+2)(s+10)}$$

را در نظر بگیرید.

۵- یک سیستم فیدبک واحد با تابع انتقال حلقه باز

ضمن رسم نمودار بُود (BODE) در کاغذ نیمه گارشی پیوست، دافاز و مدتیتم را به دست آورید. میران کشته ای طراحی کنید که دافاز سیستم میران شده را به حداقل 40° برساند.

(30)

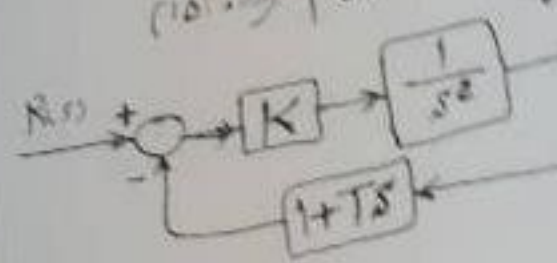
موفق باشید

کنترل خطی

نوع انتقالی

نوع انتقالی: انتقالی و مشتق: مشتق

۱- یک سیستم کنترول مقیاس با فیدبک واحد تابع انتقال مله دار
 به واحد کلاسیک خاصه که معیار خطای $ISE = \int_0^{\infty} e(t) dt$ کمینه کردن (۱۵)



۲- در سیستم کنترلی با $K=0$ و $T=2$ ثانیه را پیدا کنید
 اورشوت ۲۵٪ و زمان بیک $t_p = 2$ sec باشد (۱۵)

۳- تابع انتقال مله دار سیستمی با فیدبک واحد عبارت است از:

$$G(s) = \frac{K(s+3)}{s(s^2+2s+2)(s+5)(s+9)}$$

۴- در یک سیستم کنترلی با فیدبک واحد تابع انتقال مله دار عبارت است از:

$$G(s) = \frac{6s}{s(1+0.5s)(s+6)}$$

۵- در یک سیستم با فیدبک واحد تابع انتقال مله دار عبارت است از:

$$G(s) = \frac{12}{s(s+2)(s+5)}$$

۶- در یک سیستم با فیدبک واحد تابع انتقال مله دار عبارت است از:
 ضمن رسم نمودار BODE در کافه فنی نگارشی و مشخص کردن حد فاز سیستم را محاسبه کنید.
 یک میران گفته مناسب طراحی نمائید که حد فاز سیستم میران شده را در حد اقل 45° قرار دهد. (۴۰)

نام و نام خانوادگی:
 دانشمندی:

موفق باشید